

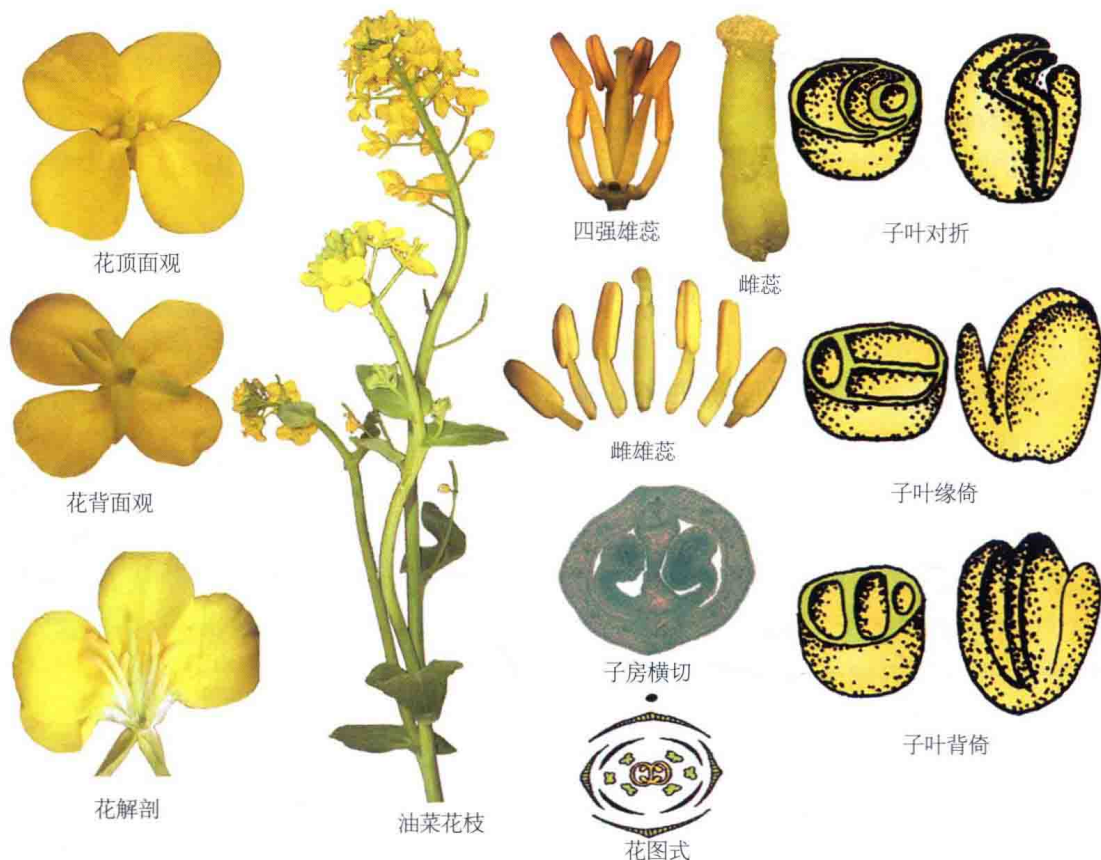


图5-38 十字花科

萝卜属 (*Raphanus*) 叶大，羽状分裂，花淡红色或紫色，长角果呈串珠状，不开裂，具长喙。本属约有10种。萝卜 (*R. sativus* L.) 具肉质根，品种很多；红萝卜 (*R. sativus* f. *sinoruber* L.)、大青萝卜 (*R. sativus* var. *acanthiformis* L.) 为重要的根菜类等。

此外还有：荠菜 [*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.]，草本，基生叶丛生、大头羽状分裂，总状花序，花白色，短角果倒三角形，子叶背倚。全国均有分布，嫩的茎叶可作蔬菜，全草也可入药。独行菜 (*Lepidium apetalum* Willd.)，无花瓣，雄蕊2，短角果圆扇形，每室具1种子。种子可入药，具有利尿、止咳、化痰的作用。松蓝 (*Isatis indigotica* L.)，花黄色，短角果长圆形，边缘具翅，仅具1种子，栽培药材，根称板蓝根，叶称大青叶，均可入药，具有清热解毒的作用。此外，紫罗兰 (*Matthiola incana* R.Br.) 等，可供观赏。

(十二) 蔷薇目 (Rosales)

木本或草本；单叶或复叶，互生，稀对生，常有托叶；花两性，稀单性，辐射对称，花部五基数，轮生；雄蕊多数至定数；子房上位至下位，心皮多数离生到合生或仅1心皮，胚珠多数至少数。

本目包括海桐花科 (Pittosporaceae)、八仙花科 (Hydrangeaceae)、茶子科 (Crossulariaceae)、景天科 (Crassulaceae)、虎耳草科 (Saxifragaceae)、蔷薇科 (Rosaceae) 等24科。

蔷薇科 (Rosaceae) * ♂ $K_{(5)} C_{5,0} A_{5 \sim \infty} \underline{G}_{\infty \sim 1}$; $\overline{G}_{(4 \sim 5:4 \sim 5)}$

主要特征：茎常有刺及皮孔，叶互生，常有托叶；花两性、蔷薇花冠、周位花，整齐、五基数，轮状排列，花被与雄蕊基部常结合成杯形、盘形或壶形花筒；花托隆凸或凹陷，果实为聚合蓇葖果、聚合瘦果、梨果或核果。

本科有110余属，3400余种，主产于北半球温带。我国有55属，900余种，全国各地均产。根据花托的形状、子房位置、心皮数和果实特征分为4个亚科，各亚科形态特征比较如表5-3所示。

表5-3 蔷薇科各亚科主要形态特征比较

科	绣线菊亚科	蔷薇亚科	苹果亚科	李亚科
叶	单叶，稀复叶；常无托叶	复叶，稀单叶，托叶发达	单叶、复叶，有托叶	单叶，有托叶
花	稀合生，花托平碟状，心皮2~5枚分离，子房上位	花托隆起成头状或凹下呈囊袋状，心皮多数，分离，子房上位	花托深凹，参与果实形成，心皮2~5枚联合，子房下位	花托凹陷呈杯状，心皮1枚，子房上位
果	聚合蓇葖果，稀蒴果	聚合瘦果或小核果	梨果	核果

I. 绣线菊亚科 (Spiraeoideae) * ♂ $K_{(5)} C_5 A_{\infty} \underline{G}_{5:1}$

主要特征：灌木，稀草本；单叶，稀复叶，多无托叶；心皮常5，分离或基部多少合生；子房上位；聚合蓇葖果，稀蒴果。

绣线菊属 (*Spiraea*) 小灌木；花筒浅杯状，伞房、伞形或圆锥花序；聚合蓇葖果 (图5-39)。主要分布在我国，南北各地均产，常栽培供观赏。绣球绣线菊 (*S. blumei* G. Don)，叶菱状卵形、3浅裂，背面灰白色，花白色。我国大部分地区均产，为园林习见花木。中华绣线菊 (*S. chinensis* Maxim.) 叶两面有毛，分布很广，为庭院常见栽培植物。此外，珍珠梅 (*S. blumei* G. Don)、笑靥花 (*S. proxifolia* Sieb. et Zucc.) 和珍珠绣线菊 (*S. thunbergii* Sieb. et Bl.) 等，常作树坛或花篱。

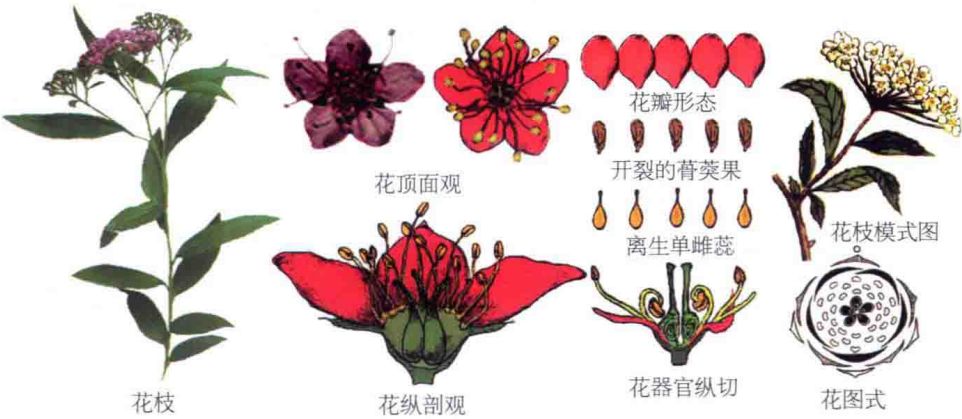


图5-39 绣线菊亚科 (金银根等)

本亚科常见的还有华空木 (*Stephanandra chinensis* Hance)，其叶缘有重锯齿，锯齿直达尾状的先端。圆锥花序。产长江流域。茎皮纤维可造纸，根入药。白鹃梅 [*Exochorda racemosa* (Lindl.) Rehd.]，雄蕊5，心皮结合，蒴果，有5棱脊。产于江苏南部、安徽、浙江、江西东北

部、河南东南部及湖北。枝叶秀丽，花洁白，为著名花木；根及树皮入药。

II. 蔷薇亚科 (Rosoidae) * ♂ $K_{(5)} C_5 A_{\infty} \underline{G}_{\infty}$

主要特征：木本或草本，托叶发达；周位花，雌雄蕊多数、分离，着生于凹陷或突出的花托上，子房上位，每心皮含胚珠1~2个，聚合瘦果。

蔷薇属 (*Rosa*) 灌木，皮刺发达，羽状复叶，托叶常贴生于叶柄上；花托凹陷，托杯壶状，雄蕊生于花筒口部，多数瘦果集于肉质的花筒内，组成一个聚合果称“蔷薇果”。广布于北温带和热带高原，我国南北各地均有野生种和栽培种。本属著名的观赏花卉有玫瑰 (*R. rugosa* Thunb.)，叶皱缩，茎多皮刺和刺毛，花玫瑰红色；月季 (*R. chinensis* Jacq.)，托叶有腺毛，萼有羽状裂片，花大型，少数单生。金樱子 (*R. laevigata* Michx.)，3小叶复叶，光亮，花单生，白色，果梨形，密布刺，广布于华东、华中、华南。果可熬糖、酿酒，根及果入药。野蔷薇 (*R. multiflora* Thunb.)，小叶9枚，伞房花序，花白色；常栽培观赏，花、果、根入药 (图5-40)。



图5-40 蔷薇亚科

本亚科还有多种经济植物，如地榆 (*Sanguisorba officinalis* L.)，羽状复叶，小叶间附属小叶，花部4基数，短穗状花序，根为收敛止血药。草莓 (*Fragaria ananassa* Duch.)，原产南美，现我国栽培，聚合果食用 (图5-40)。蛇莓 [*Duchesnea indica* (Andr.) Focke]，具长匍匐茎，3小叶复叶，全国广布，全草药用。龙芽草 (仙鹤草) (*Agrimonia pilosa* Ledeb.)，羽状复叶，小叶大小间杂，花黄色，分布几遍全国，全草入药，为收敛药，并有强壮止泻功效。棣棠花 [*Kerria japonica* (L.) DC.]，灌木，青枝，绿叶，黄花，瘦果，分布在华中、华东至华南。花入药，常栽培为庭院观赏植物。

III. 苹果亚科 (Maloideae) * ♂ $K_{(5)} C_5 A_{\infty} \overline{G}_{(2-5; 2-5)}$

主要特征：木本，有托叶；心皮2~5，多数与杯状花筒之内壁结合成子房下位，或仅部分结合为子房半下位，每室有胚珠1~2个；梨果。

梨属 (*Pyrus*) 叶近卵形，花柱2~5条，离生，果肉有石细胞，果实梨形。沙梨 [*P. pyrifolia* (Burm.f.) Nakai]，产于长江流域和珠江流域；果食用，可入药。

苹果属 (*Malus*) 叶近椭圆形, 花柱基部结合, 果肉无石细胞。苹果 (*M. pumila* Mill.), 萼与花梗有毛, 果扁圆形, 两端凹, 原产于欧洲、西亚, 我国北部至西南有栽培, 果鲜食或加工酿酒 (图5-41)。垂丝海棠 (*M. halliana* Koehne), 果梗细长, 花下垂。原产于我国西部, 为重要的庭院观赏植物。



图5-41 梨亚科

本亚科还有多种资源植物。枇杷 [*Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.]、山楂 (*Crataegus pinnatifida* Bunge) 和野山楂 (*C. cuneata* Sieb. et Zucc.) 等为著名的水果。木瓜 [*Chaenomeles sinensis* (Touin.) Koehne], 果长椭圆形、暗黄色, 木质, 产于华东至华南, 果药用, 治关节痛、肺病等症。火棘 (火把果、救军粮) [*Pyracantha fortuneana* (Maxim.) L.], 常绿灌木, 具顶芽成枝刺, 一般作绿篱, 果成熟时橘红色或深红色, 入秋红果累累, 极具观赏价值, 果实可食用。石楠 (*Photinia serrulata* Lindl.), 产于长江以南各省 (自治区), 春秋叶橙色、紫色、黄色、红色, 树形整齐, 为优美园林树种。

IV. 李 (梅) 亚科 (*Prunoideae*) * $\text{♂ K}_{(5)} \text{C}_5 \text{A}_\infty \underline{\text{G}}_{(1:2)}$

主要特征: 木本, 单叶, 有托叶, 叶基常有腺体; 花托凹陷呈杯状, 心皮1, 子房上位, 胚珠2个, 斜挂; 核果, 内含1种子。

李属 (*Prunus*) 侧芽单生, 顶芽缺, 花叶同放, 子房和果实光滑无毛。李 (*P. salicina* Lindl.), 叶倒卵状披针形, 花3朵同生, 白色, 果皮有光泽, 并有蜡粉, 核有皱纹, 我国广布; 果食用, 核仁、根、叶、花、树胶均可药用。

桃属 (*Amygdalus*) 侧芽3, 具顶芽, 果核常有孔穴。桃 (*A. persica* L.), 叶披针形, 花单生, 红色, 果皮密被毡毛。桃原产我国, 栽培历史悠久, 有3000年以上 (图5-42)。著名的品种有蟠桃 (*A. persica* var. *compressa* Bean)、垂枝桃、白花碧桃等, 它们均为重要的春季观花植物。果食用, 桃仁 (胚)、花、树胶、枝、叶均可入药。榆叶梅 [*A. triloba* (Lindl.) Ricker], 叶顶端常3裂, 叶缘有不等的粗重锯齿, 花粉红, 先叶开放, 产于我国东部、北部, 常栽培供观赏。



图5-42 桃亚科

杏属 (*Armeniaca*) 侧芽单生，顶芽缺；花先叶开放，子房和果实常被短毛。杏，叶卵形至近圆形，先端短尖或渐尖，花单生、微红，果杏黄色，微生短柔毛或无毛，核平滑，我国广布，果食用，杏仁(胚)入药。梅 (*A. mume* Sieb.)，叶卵形、长尾尖，花1~2朵，白色或红色，果黄色有短柔毛，核有蜂窝状孔穴，分布全国，果食用，花、果可入药，木材为制作雕刻等工艺品的良好用材。

樱属 (*Cerasus*) 幼叶对折式，果实无沟，不同于上述3属。樱桃 [*C. pseudocerasus* (Lindl.) G. Don]，花梗多毛，萼片反折。山樱 [*C. serrulata* (Lindl.) G. Don ex London.]，花梗无毛，萼不反折。常见栽培变种日本晚樱，我国各大城市公园有栽培供观赏。郁李 [*C. japonica* (Thunb.) Lois.]，灌木，叶顶端尾状长尖，基部近圆形。产我国中部和东亚，为园林习见植物。

(十三) 豆目 (Fabales)

木本或草本，常有根瘤，常为复叶，稀单叶，互生，有托叶，叶枕发达；花两性，五基数；花萼5、结合，花瓣5，辐射对称至两侧对称；雄蕊多数至定数，常10个且为二体雄蕊；雌蕊1心皮、1室，含多数胚珠；荚果。

本目植物依据花的形状、花瓣排列的方式，可分为含羞草科 (*Mimosaceae*)、苏木科 (*Caesalpinaceae*) 和蝶形花科 (*Fabaceae*, *Papilionaceae*) 3个科，600属，20 856种。我国151属，1100种以上。

豆目三科植物的形态特征比较如表5-4所示。

表5-4 豆目三科形态特征比较

	含羞草科	苏木科	蝶形花科
花冠	辐射对称	假蝶形花冠	蝶形花冠
花瓣	镊合状排列	上升覆瓦状排列	下降覆瓦状排列
雄蕊	多数或5，合生或离生	10，分离	10，常为（9）+1的二体雄蕊

I. 含羞草科 (Mimosaceae) * ♂ $K_{(3-6)} C_{3-6; (3-6)} A_{\infty (3-6)} \underline{G}_1 : 1$

主要特征：木本，稀草本，二回羽状复叶；花辐射对称，花瓣镊合状排列，雄蕊常多数，荚果。

本科约64属，2950种，分布于全世界热带和亚热带地区，少数分布于温带地区。我国产6属，引种9属，约66种。

含羞草属 (Mimosa) 乔木、灌木或草本，有时为藤本，常有刺。叶常有感应运动性，花小，两性或单性，形成有柄的头状花序或穗状花序。本属有500种，多生于美洲热带。我国引入3种及1变种，在广东及海南岛等地生长。含羞草 (*M. pudica* L.)，二回羽状复叶，羽片2~4个，掌状排列，受触动即闭合而下垂；萼钟状有8个小齿，花瓣4、雄蕊4。原产于美洲，现已归化于热带各地，生于旷野荒地或灌丛中，长江流域常有栽培供观赏。全草药用。

合欢属 (Albizzia) 落叶乔木或灌木。小叶很小，多片，歪斜；花淡黄色至淡红色，形成有柄球形头状花序，或圆柱形穗状花序，腋生，或列生于枝梢成圆锥花序。本属约有50种，分布于亚洲、非洲的热带，以至大洋洲。合欢 (马缨花) (*A. julibrissin* Durazz.)，乔木，小叶线状，矩圆形，中脉偏斜，头状花序，萼片、花瓣小，不显著；花丝细长，淡红色。产于华东、华南、西南和辽宁等地，栽培做行道树，树皮和花药用 (图5-43)。



图5-43 含羞草科

本科金合欢属 (*Acacia*) 常为乔木或灌木，偶为草本，有刺或无刺，常具多对小叶，也有退化仅存叶状的叶柄，称假叶；花小而多，两性或单性，大多黄色，偶带白色，呈有柄球形头状花序，雄蕊分离或结合成单体，子房上位。本属有800~900种，广布于热带和亚热带地区，尤以大洋洲及非洲种类最多。我国仅见于广东、海南岛、台湾及香港。台湾相思 (*A.confusa* Merr.)，乔木，叶片常退化，叶柄扁化成叶状，头状花序腋生，黄色。华南常见，耐旱，根系有大量根瘤菌，为荒山造林、水土保持和沿海防护林的优良树种。

II. 苏木科 (云实科) (*Caesalpiniaceae*) $\uparrow \text{♂ K}_{(5)} \text{C}_5 \text{A}_{10} \text{G}_{1:1}$

主要特征：木本；花两侧对称；花瓣上升覆瓦状排列；雄蕊10或较少，常分离；荚果。
本科约180属，3000余种，分布于热带和亚热带地区，少数属分布于温带地区。我国有21属，130余种。

云实属 (*Caesalpinia*) 乔木或灌木，有时蔓生，有刺或无刺，二回羽状复叶；花白色、黄色或红色，总状花序，常合生为顶生圆锥花序；萼5裂、花瓣5枚，1枚被覆盖在内的花瓣稍小，其余近于相等，有爪；雄蕊10个，分离；子房无柄，有少数胚珠；荚果卵形至披针形，常扁平，无翅；有少数种子。本属约100种，我国有17种。云实 [*C.decapetala* (Roth) Alsteen]，落叶灌木，分枝长而四散，有弯曲的刺，叶轴有刺。花黄色，后方1瓣有红色条纹，雄蕊红色。我国南北各地常栽培作绿篱。苏木 (*C.sappan* L.)，小乔木，疏被刺。分布于我国南部和西南部；心材红色，可提取红色染料以代替苏木色精，根可提取黄色染料，干燥的心材入药为清血剂。

紫荆属 (*Cercis*) 乔木或灌木。叶互生，单叶全缘，掌状脉；花假蝶形，有梗，淡红色或红色，簇生或成总状花序，先叶而生；萼5齿，红色，花瓣5片，上部1片最小，位于最内面，荚果扁平，微有翅；种子多数。本属约有8种，我国有5种。紫荆 (*C.chinensis* Bunge)，野生者为乔木，叶圆形而厚，花5~8朵簇生，淡紫红色；荚果为扁带形，种子近黑色。产于我国南北各地，为著名观赏树种 (图5-44)。



图5-44 苏木科 (紫荆)

本科重要的属种有：羊蹄甲属（*Bauhinia*）乔木或灌木，有时为藤本；节上或有刺，有时具卷须；单叶全缘，或先端2裂，或深裂，或全裂为2小叶，中脉突出于两裂或两小叶之间呈短芒状；花多，大而美丽，荚果扁平。本属约有600种，我国约有40种。红花羊蹄甲（*B. blakeana* Dunn.）子房具长柄，通常不结果。1963年，红花羊蹄甲被定为香港市花。世界亚热带地区广泛栽植观赏。本属的羊蹄甲（*B. purpurea* L.）和洋紫荆（*B. variegata* L.）等均为我国南方常见的庭院观赏及行道树。

本科还有皂荚（*G. sinensis* Lam.）具茎刺、木质坚硬，一回羽状复叶，荚果紫黑色，荚汁可代替肥皂。山皂荚（*G. japonica* Miq.）茎刺稍扁，果荚扭旋，常为行道树。决明（*Cassia tora* L.），羽状复叶具小叶6枚，种子近菱形，有光泽，供药用。凤凰木〔*Delonix regia*（Bojea）Raf.〕落叶乔木，二回羽状复叶。原产非洲，热带地区常栽培作行道树。

Ⅲ. 蝶形花科（*Fabaceae*, *Papilionaceae*） $\uparrow \text{♂ K}_{(5)} \text{C}_5 \text{A}_{(9)+1}, (5)+(5) \cdot (10) \cdot 10 \underline{\text{G}}_1:1$

主要特征：叶常互生，有托叶，小叶具小托叶；花两侧对称，5基数，蝶形花冠，花瓣下降覆瓦状排列；二体雄蕊或10枚分离，或更多；子房1室；荚果；种子无胚乳。

本科约440属，11 000种，分布于全世界。我国产103属，引种11属，共1380余种，产于全国各地。蝶形花科植物适应力极强，分布广泛，与人民生活密切相关。种子含有大量的蛋白质、脂肪和淀粉，多为粮食、饲料或油料作物；有许多可用于蔬菜、绿肥、药用和材用，并有许多为田间杂草。

豌豆属（*Pisum*）羽状复叶，有小叶2~3对，叶轴顶端有分枝的卷须，托叶明显。豌豆（*P. sativum* L.），一年生栽培作物，2~3对小叶构成羽状复叶，顶端一对以上的小叶变态成卷须，托叶肥大抱茎；花白色或紫色，萼钟形，裂片5，旗瓣大，圆形，翼瓣与龙骨瓣贴生；二体雄蕊，子房细长，花柱内侧有毛，荚果长椭圆形，背部直，种子数粒，圆球状，黄褐色。我国各地广为栽培，幼苗、嫩荚及种子均供食用；茎叶可作绿肥和饲料（图5-45）。



图5-45 蝶形花科

大豆 [*Glycine max* (L.) Merr.], 原产于我国, 主产于东北, 为重要的油料作物, 世界各地广为栽培。落花生 (*Arachis hypogaea* L.), 是著名的油料作物, 原产于巴西, 我国广泛栽培, 种子富含脂肪和蛋白质。豌豆及蚕豆 (*Vicia faba* L.) 是全世界普遍栽培的豆类作物。其他常见的食用豆类有豇豆 [*Vigna unguiculata* (L.) Walp.], 菜豆 (*Phaseolus vulgaris* L.), 赤豆 (*P. angularis* Wight), 绿豆 (*P. radiatus* L.), 刀豆 [*Canavalia gladiata* (Jacq.) DC.], 木豆 [*Cajanus cajan* (L.) Millsp.] 和扁豆 [*Lablab purpureus* (L.) Sweet] 等。此外, 块根做食用的有豆薯 [*Pachyrhizus erosus* (L.) Urban] 和甘葛藤 (*Pueraria thomsonii* Benth.) 等。

可作牧草和绿肥使用的有苜蓿属 (*Medicago*)、草木犀属 (*Melilotus*)、车轴草属 (三叶草属) (*Trifolium*)、猪屎豆属 (野百合属) (*Crotalaria*)、紫云英 (*Astragalus sinicus* L.)、兵豆 (*Lens culinaris* Medic.)、百脉根 (*Lotus corniculatus* L.)、田菁 [*Sesbania cannabina* (Retz.) Poir.]、紫穗槐 (*Amorpha fruticosa* L.)、胡枝子 (*Lespedeza bicolor* Turcz.) 等。农业上利用豆科植物进行轮作或间作可以提高土壤的肥力。

可作纤维用的有热带产的猪屎豆属, 其中以苧麻 (印度麻) (*Crotalaria juncea* L.) 最为著名, 田菁和葛属 (*Pueraria*) 的茎皮纤维可代黄麻和做人造棉的原料。

可作药用的种类多达200种以上, 有些是名贵的药材, 常见的有甘草, 能清热解毒, 润肺止咳, 调和诸药。黄芪 [*Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bunge] 和内蒙黄芪 (*A. mongolicus* Bunge) 的根入药, 有滋肾补脾, 止汗利水, 消肿排脓之效。香花崖豆藤 (*Millettia dielsiana* Harms ex Diels) 的根和藤, 中药名“鸡血藤”, 有补血行血、通经活络的功效。兵豆等植物的种子中含有植物凝血素, 对某些血型的人有凝血作用, 并能抑制某些肿瘤细胞, 现已应用于早期肝癌的诊断。此外还有鱼藤 (*Derris trifoliata* Lour.)、广州相思 (*Abrus cantoniensis* Hance)、补骨脂 (*Psoralea corylifolia* L.)、苦参 (*Sophora flavescens* Ait.) 等多种。

作为优良木材用的, 有华东地区习见的花榈木 (*Ormosia henryi* Prain.)、红豆树 (*O. hosiei* Hemsl. et Willd.) 等, 同为落叶乔木, 木材红色, 为制家具的良材。紫檀 (*Pterocarpus indicus* Willd.) 心材红色, 可供制作乐器和优质家具, 俗称“红木”。黄檀 (*Dalbergia hupeana* Hance.) 木材黄色或白色, 为优良的材用树种, 又是放养紫胶虫的优良寄主。

作观赏用的种类甚多, 著名的如紫藤属 (*Wisteria*), 落叶攀缘灌木, 奇数羽状复叶; 总状花序很长, 下垂, 有蓝紫、红紫或白色等花色变化。南方常见的有紫藤 [*W. sinensis* (Sims) Sweet]、多花紫藤 [*W. floribunda* (Willd.) DC.], 广为庭院栽培, 为著名的棚架观赏植物。另有香豌豆属 (*Lathyrus*)、刺桐属 (*Erythrina*) 等多种植物。槐树 (*Sophora japonica* L.), 落叶乔木, 幼枝绿色。花黄白色, 圆锥花序。我国南北各地普遍栽培, 为良好的庭院树和行道树。龙爪槐, 小枝卷曲下垂, 栽培供观赏。

可做杀虫药的有我国西南部和南部产的锈毛鱼藤 [*Derris ferruginea* (Roxb.) Benth.] 和鱼藤、厚果崖豆藤 (*Millettia pachycarpa* Benth.) 等。

作为染料的有木蓝 (*Indigofera tinctoria* L.) 和野青树 (*I. suffruticosa* Mill.), 均为提取靛蓝的原料植物。

此外, 胡枝子属等是山野常见灌木, 耐旱, 可作水土保持的地被植物, 也可用于防护林的基层林, 在我国南方严重退化的坡地红壤上作为土壤改良和水土保持树种, 已取得良好效果。

(十四) 大戟目 (Euphorbiales)

常木本，单叶，有时为复叶；花单性常较小，常无花瓣，雄蕊多数至1个，花盘有或缺，雌蕊心皮2~5，合生，子房上位，常3室，每室胚珠1~2，种子有丰富的胚乳。本目包括黄杨科 (Buxaceae)、大戟科等4科。

大戟科 (Euphorbiaceae) ♂: *K₀₋₅C₀₋₅A_{1-∞}; ♀: *K₀₋₅C₀₋₅G_(3:3:1-2)

主要特征：草本、灌木或乔木，多具乳汁；多单叶，少复叶，多有托叶，叶基常具腺体；花单性多同株，常为聚伞花序或杯状聚伞花序，萼片常5，花瓣常缺；雄蕊1至多数，雌蕊心皮3，合生，蒴果3室，少浆果或核果；种子有胚乳。

本科约300属，8000多种，仅药用植物种类超过863种。我国66属，360余种。世界性分布，主产热带，我国主要分布于长江流域及以南各省（自治区）。

油桐属 (*Vernicia*) 乔木，含乳汁，叶全缘或3~7裂，叶柄顶端具2腺体；圆锥花序，雌雄同株，核果，种子油质。油桐 [*V. fordii* (Hemsl) Airy Shaw]，叶卵状或卵状心形，花白色，有黄红色条纹，果皮光滑。分布于淮河流域以南，其产量占全世界总产量的70%，是油漆和涂料工业的重要原料。

蓖麻属 (*Ricinus*) 草本，单叶，掌状5~11裂；花单性同株，无花瓣；蒴果被软刺。仅蓖麻 (*Ricinus communis* L.) 1种，种子有明显的种阜，种皮光滑具斑纹。原产非洲，我国各地均栽培。种子含油69%~73%，用于工业和医药，叶可饲养蓖麻蚕 (图5-46)。



图5-46 大戟科

橡胶属 (*Hevea*) 高大乔木，具乳汁。叶柄顶端有腺体，花小单性同株。橡胶树 (*H. brasiliensis* Muell Arg.)，为优良的橡胶植物。原产于巴西，我国台湾、海南和云南有栽培。

大戟属 (*Euphorbia*) 草质、木质或无叶的肉质多浆植物。花序以杯状花序聚为聚伞花序，杯状花序之总苞合成杯状，顶端4~5裂，具肥厚的腺体，雌雄花均为单性、裸花，雄花雄蕊1，雌花心皮3，上位子房、中轴胎座，蒴果，如泽漆 (*Euphorbia helioscopia* L.) (图5-46) 等，可供药用。

本科还有巴豆 (*Croton tiglium* L.) 等著名植物。

(十五) 无患子目 (*Sapindales*)

木本，稀为草本。叶互生、对生或轮生，复叶或单叶；花两性、单性或杂性，常辐射对称，少数为两侧对称，通常4~5基数；雄蕊常为8枚或10枚，2轮，稀为4~5枚或更多；花盘常存在；雌蕊常由2~5枚心皮组成；子房上位，每室1~2个胚珠，稀多数。

本目包含省沽油科 (*Staphyleaceae*)、无患子科 (*Sapindaceae*)、七叶树科 (*Hippocastanaceae*)、槭树科 (*Aceraceae*)、橄榄科 (*Burseraceae*)、漆树科 (*Anacardiaceae*)、苦木科 (*Simaroubaceae*)、楝科 (*Meliaceae*)、芸香科 (*Rutaceae*)、蒺藜科 (*Zygophyllaceae*) 等15科，5400多种。

I. 无患子科 (*Sapindaceae*) * $\uparrow \text{♂ } K_{4-5} C_{4-5} A_{4-5+4-5} \underline{G}_{(3:3)}$

主要特征：木本，常羽状复叶，互生，无托叶；花常单性，少杂性或两性，花瓣内侧基部常有腺体或鳞片，花盘发达，位于雄蕊外方，心皮3；蒴果、浆果、核果或翅果；种子常具假种皮，无胚乳。

本科约150属，2000种，广布热带和亚热带。我国有25属，53余种，主要分布于长江以南各省（自治区）。

荔枝属 (*Litchi*) 常绿乔木。花杂性，雌雄同株，辐射对称，顶生圆锥花序；萼片杯状，5浅裂，花瓣缺；花盘肉质，碟状；雄蕊6~8枚，花丝有毛；子房有短柄，果实为核果状，果皮有凸瘤；种子具肉质、多汁、白色的假种皮。本属共2种，分布于亚洲的热带和亚热带地区，我国仅有1种。荔枝 (*L. chinensis* Sonn.)，小叶薄革质，花小，绿白色或淡黄色；果球形或卵形，果皮暗红色。广植于我国东南部至西南部，为著名果树。假种皮供食用，根及果核供药用，治疝气、胃痛 (图5-47)。

本科其他重要的种类还有：龙眼 (*D. longan* Lour.)，幼枝生锈色绒毛；小叶革质。花小，黄色；有花瓣。果球形，外皮土黄色。种子球形，黑褐色，光亮。我国东南部和西南部广泛栽培。为南方著名果树。假种皮供食用，并为滋补品；种子、根、叶、花均入药 (图5-47)。栲树 (*Koelreuteria paniculata* Laxm.)，落叶乔木，奇数羽状复叶，小叶纸质；圆锥花序，花杂性同株，花瓣淡黄色，花盘偏于一侧；蒴果囊状。我国南北各地多有分布，叶可提制栲胶，花可作黄色染料，又是北方常见的园林绿化树种。无患子 (*Sapindus mukorossi* Gaertn.)，落叶乔木，偶数羽状复叶；圆锥花序，核果，肉质，无假种皮，产于长江以南各省（自治区）。果皮含皂素，可代肥皂使用，种子榨油，为润滑油，根、果可入药。

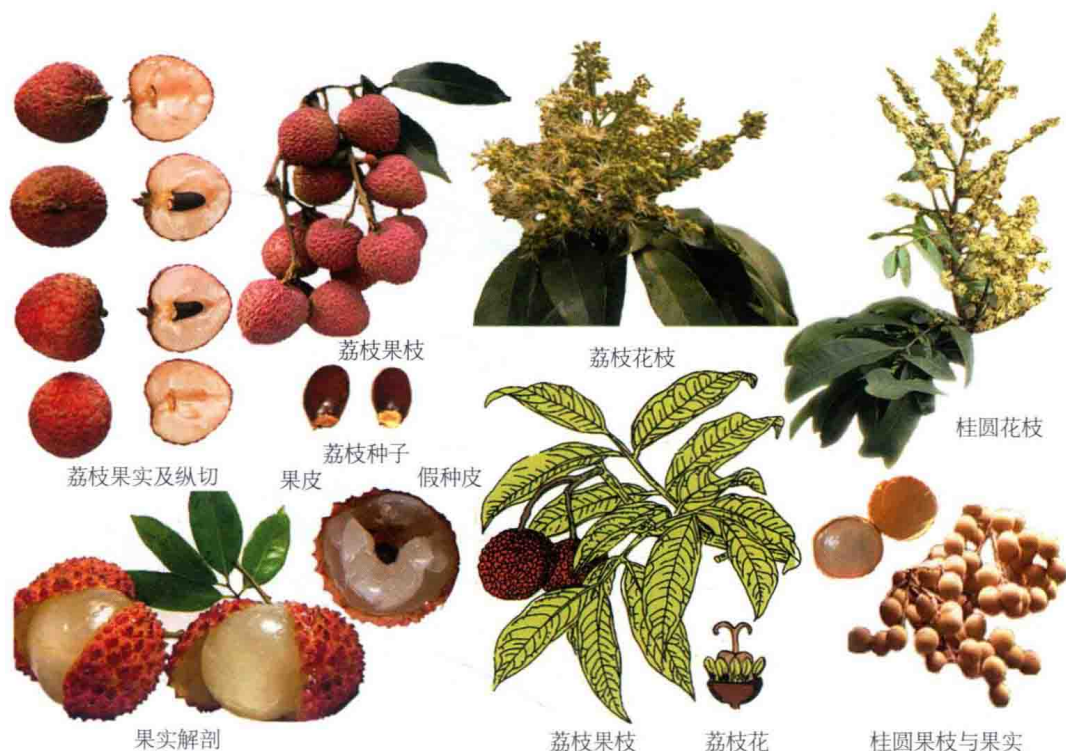


图5-47 无患子科

II. 芸香科 (Rutaceae) * ♂ $K_{(4-5)} C_{4-5} A_{8-10} \underline{G}_{(4-5:4-5)}$

主要特征：多木本，茎常具刺，羽状复叶或单身复叶，互生，叶上常具透明腺点；萼片和花瓣常4~5，花盘发达，位于雄蕊内侧，雄蕊常2轮，外轮对瓣生，子房常4~5室，花柱单一，常为柑果或浆果。

本科有150多属，1700余种，分布于热带、亚热带。我国连同引进栽培的共29属，约150种，主要分布于南方各地。

柑橘属 (Citrus) 常绿小乔木或灌木，常有枝刺。单身复叶，叶片革质；花常两性，萼片合生、杯状宿存，果时增大；雄蕊多数，生于花盘基部，花丝中部以下合生；柑果大。本属分布于亚洲的热带和亚热带地区。我国南方各地均有栽培，其中不少种类为我国南方的重要果树。柑橘 (*C. reticulata* Blanco)，叶柄细长，翅不明显，果扁球形，果皮易剥离，为我国著名果品之一，果皮即中药陈皮。甜橙 [*C. sinensis* (L.) Osbesk.]，叶柄短，有狭翅；果实近球形，果皮难剥离，为我国著名果品之一。柚 [*C. maxima* (Burm.) Merr.]，叶柄有倒心形宽翅，果大，球形、扁球形、梨形，为亚热带主要果树之一。酸橙 (*C. aurantium* L.)，叶柄有狭长形或倒心形的翅，果球形，橙黄色。果实可提取柠檬酸，入药有破气消积等功效 (图5-48)。本种的变种代代花 (*C. aurantium* var. *amara* Engl.)，花作茶的香料。柠檬 (*C. limonia*)，果味酸，作饮料或蜜饯。

本科其他重要的经济植物还有花椒 (*Z. bungeanum* Maxim.)，茎干常具增大的皮刺，花单性，单被，花被花萼状；果球形，红色或紫红色，表面具瘤状腺体。除东北和新疆外，我国其他各地均有分布，野生或栽培。果实为调味品，并可提取芳香油；入药有散寒燥湿、杀虫之功效；种子可榨油。金橘 [*Fortunella margarita* (Lour.) Swingle]，果较小，金黄色，可生食或制蜜饯。枸橘 [*Poncirus trifoliata* (L.) Raf.]，有棘刺，三出复叶，果球形，橙黄色，入药名“枳



图5-48 芸香科

壳”；广泛栽种作绿篱。吴茱萸 [*Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth], 无刺, 奇数羽状复叶对生, 小叶背面密被长柔毛, 有腺点; 果紫红色, 药用; 种子榨油; 叶提芳香油或制黄色染料。黄皮 [*Clausena lansium* (Lour.) Skeels], 肉质浆果, 近球形或长椭圆形, 成熟时深黄色。为南方果树, 果肉味酸甜可食, 叶煎水可预防流行性感胃。九里香 (*Murraya exotica* L.), 花香, 常作庭园观赏树种, 也可药用。

(十六) 伞形目 (Apiales, Umbellales)

草本或木本。单叶或复叶, 互生, 稀对生或轮生, 叶柄基部常膨大呈鞘状; 花两性, 稀单性, 辐射对称, 排成伞形或复伞形花序, 有时为头状花序; 子房下位, 通常具上位花盘。

本目包括五加科 (Araliaceae) 和伞形科 (Apiaceae, Umbelliferae)。

I. 五加科 (Araliaceae) * ♂ $K_5 C_5 A_5 \bar{G}_{(5-2:2-5)}$

主要特征: 多木本, 叶常互生, 叶柄基部扁鞘状; 伞形花序, 花两性, 整齐, 5基数; 花萼筒与子房合生, 子房下位, 每室1胚珠; 常浆果。

本科约80属, 900多种, 分布于热带至温带地区。我国有23属, 170余种, 除新疆外全国各地分布, 西南较多。

本科植物在经济上有多方面的用途, 其中药用植物较多, 有些还是贵重的药材。例如, 人参, 多年生草本, 根状茎 (每年增生一节, 中药上称“芦节”) 短, 下端为纺锤状肉质根, 可分叉; 掌状复叶, 3~6枚在茎顶似轮生; 伞形花序单生茎顶, 花淡黄色; 果实扁圆形, 熟时红色。根含多种人参皂碱及少量挥发油, 为著名补气强壮药。同属的大叶三七 [*Panax pseudo-ginseng* Wall. var. *japonicus* (C. A. Mey.) Hoo et Tseng], 根状茎肉质肥厚, 呈竹鞭状; 根状茎及肉质根入药。羽叶三七 [*P. pseudo-ginseng* Wall. var. *bipinnatifidus* (Seem) Li], 块根为止血、散淤、消肿药。

五加 (*Acanthopanax giacilistylus* Smith), 落叶灌木, 掌状复叶, 小叶常5片; 果实近球形。产长江流域及以南各省 (自治区)。根皮含挥发油、维生素A、维生素B及鞣质等, 称“五加皮”, 具有祛风化湿、健胃利尿之功效, 也可制“五加皮”药酒。

本科经济植物还有通脱木 [*Tetrapanax papyriferus* (Hook.) K. Koch], 茎中充满白色的髓部, 称“通草”, 供药用, 具除水肿下乳汁之功效。常春藤 [*Heddera nepalensis* K. Koch var. *senensis* (Tobl.) Rehd.], 常绿攀缘灌木, 茎枝有气根。庭院栽培, 藤、叶入药。

II. 伞形科 (Apiaceae, Umbelliferae) * ♂ $K_{(5)-0}C_5A_5\overline{G}_{(2:2)}$

主要特征：芳香性草本，叶互生，常有鞘状叶柄；典型复伞形花序，花5基数，子房下位，2室；双悬果，常具5棱，每分果含1粒种子。

本科约300属，4079种，据统计，有药用植物586种。分布于北温带、亚热带或热带的高山上。我国约有90属，500多种，全国均有分布。

胡萝卜属 (*Daucus*) 叶2~3回羽状全裂。总苞片叶状，羽状分裂，子房及果实有刺。本属有60种，我国有1种1变种。野胡萝卜 (*C. carota* L.)，根细小，为农田杂草，药用有驱虫、解毒、消肿之功效。变种胡萝卜 (*C. carota* L. var. *sativa* DC.)，具肥大肉质的圆锥根。为广泛栽培蔬菜，含胡萝卜素等，营养丰富；可药用 (图5-49)。

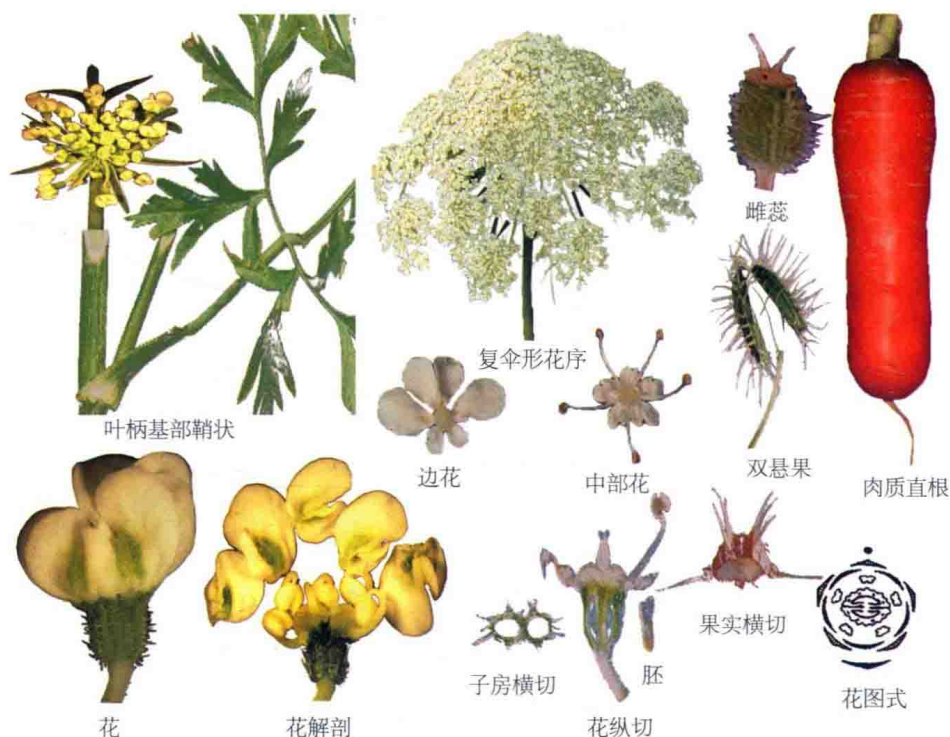


图5-49 伞形科 (胡萝卜)

本科经济植物众多，供药用的还有当归属 (*Angelica*) 的白芷 [*A. dahurica* (Fisch.ex Hoffm.) Benth.et Hook.f.]，原产东北，各地有栽培。当归 [*A. sinensis* (Oliv.) Diels]，根供药用，为妇科要药，能补血活血，调经止痛，润肠通便。柴胡属 (*Bupleurum*) 的北柴胡 (*B. chinense* DC.)，叶倒披针形或剑形，中部以上常较宽，先端急尖。根为解热要药和镇痛剂。此外，前胡 (*Peucedanum praeruptorum* Dunn)、防风 [*Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk.]、川芎 (*Ligusticum chuanxiong* Hort.) 等也常作药用。积雪草 [*Centella asiatica* (L.) Urban]、旱芹 (*Apium graveolens* L.)、芫荽 (*Coriandrum sativum* L.)、茴香 (*Foeniculum vulgare* Mill.) 等常作蔬菜。

(十七) 杜鹃花目 (Ericales)

木本，稀草本，单叶，无托叶；花两性，稀单性，辐射对称或稍两侧对称，常5基数；花瓣基部合生，偶分离；雄蕊为花瓣的倍数，偶同数而互生，花药常有芒或距等附属物，顶孔开

裂，常为四合花粉；子房上位或下位，中轴胎座，胚珠多数，有胚乳。

本目包括山柳科 (Ckethraceae)、杜鹃花科 (Ericaceae)、鹿蹄草科 (Pyrolaceae) 等8科。

杜鹃花科 (Ericaceae) * $\uparrow \text{♂ K}_{(5-4)} \text{C}_{5-4, (5-4)} \text{A}_{5-4+5-4, 5-4} \underline{\text{G}}_{(2-5: 2-5)} \overline{\text{G}}$

主要特征：常灌木，单叶互生；花两性，花萼宿存，花冠合生，辐射对称或稍两侧对称；雄蕊分离，自腺性花盘发出，常为花冠裂片的倍数，花药孔裂，顶端有附属物或距，花粉常四分体；子房上位，中轴胎座，胚珠多数；多为蒴果或浆果。

本科约有75属，1350余种，广布全球，主产于温带和亚寒带，也产于热带高山。我国有20多属，700多种，广布，以西南地区最多。其中杜鹃花属的多种为著名观赏植物，有些则为食用水果类植物或药用植物。

杜鹃属 (*Rhododendron*) 常绿或落叶灌木。花冠漏斗形、辐状、钟形或筒形，常稍两侧对称；雄蕊与花冠裂片同数或为其倍数；子房上位，蒴果室间开裂。该属约800种，主产北半球寒带、温带或热带高山地区；我国约600种，广布，以西南最多。本属植物大多有较高观赏价值，为我国闻名世界的三大名花之一（另两种为报春花和龙胆花），多数还处于野生状态。杜鹃 (*R. simsii* Planch.)，花鲜红或深红，为酸性土指示植物；早春开花，为优良观赏花木 (图5-50)。花、叶入药。满山红 (*R. mariesii* Hemsl. et Wils.)，花淡紫色。羊躑躅 [闹羊花, *R. molle* (Bl.) G. Don.]，花黄色；叶及花有毒，可入药做麻醉剂，也可做农药。



图5-50 杜鹃花科

本科的马醉木 (*Pieris polita* W. W. Sm. et J. E. Jeff.) 和毛果南烛 [*Lyonia ovalifolia* var. *hebecarpa* (Franch. ex Forb. et Hemsl.) Chun.]，为江南山坡常见种，根、叶药用。观赏用的植物还有吊钟花 (*Enkianthus quinqueflorus* Lour.)，冬春之交开花，温室有栽培。轮生叶欧石楠 (*Erica tetralix* L.)，原产西北欧，花红色极美观，栽培供观赏。鹿蹄草 (*Pyrola calliantha* H. Andres)，常绿草本，生林下，全草入药。水晶兰 (*Monotropa uniflora* L.)，腐生草本，全体白色，生于林下。

(十八) 玄参目 (Scrophulariales)

木本或草本，叶对生，轮生或互生，单叶或复叶；花辐射对称或两侧对称，常为唇形花

冠；雄蕊4枚或2枚，偶5；子房上位，2室或1室，稀5室，胚珠2至多数（稀1）；常蒴果，或为浆果、核果。

本目包括木犀科（*Oleaceae*）、玄参科（*Scrophulariaceae*）、苦苣苔科（*Gesneriaceae*）、爵床科（*Acanthaceae*）、紫葳科（*Bignoniaceae*）、胡麻科（*Pedaliaceae*）等11科。

I. 木犀科（*Oleaceae*）* $\text{K}_{(4)} \text{稀}_{(3-10)} \text{C}_{(4)} \text{稀}_{(5-9)} \text{A}_2 \text{稀}_{3-5} \text{G}_{(2:2)}$

主要特征：木本，叶常对生，无托叶；花两性、常合瓣、整齐、4基数；冠生雄蕊2；心皮2，子房上位，2室，每室2胚珠；常为核果、蒴果或翅果。

本科约28属，400种，广布温带和热带地区。我国有11属，150种，南北各地均有分布。本科植物具有很大的经济和应用价值，有许多观赏、药用、油料植物和材用树种。

木犀属（*Osmanthus*） 常绿乔木或灌木，单叶，全缘或有锯齿；花两性或单性，簇生叶腋，或呈顶生或腋生的总状花序；核果，内果皮坚硬，种子常1。本属40余种，分布于亚洲东南部及北美洲。我国27种，主产长江以南各地，西南最多。中国是木犀属植物的分布中心，该属有85%的种类分布在我国。2004年，向其柏教授获得国际木犀属品种登录权，表明我国的木犀属研究已经处于世界领先地位。本属著名植物桂花（*O. fragrans* Lour.），灌木或乔木，叶革质，椭圆形至椭圆状披针形；花极芳香，簇生叶腋，花梗纤细；果椭圆形，熟时紫黑色，俗称桂子。原产我国西南和中部，现广泛栽种于长江流域及以南地区，是我国特产的观赏花木和芳香树；花可做食品香料（图5-51）。



图5-51 木犀科

本科其他重要的属种有：**梣属（白蜡树属）（*Fraxinus*）**的梣（白蜡树）（*F. chinensis* Roxb.），圆锥花序，无花冠，翅果倒披针形。我国特产，几遍全国，是护堤、固沙及城市绿化的良好树种；枝叶放养白蜡虫，树皮作中药“秦皮”。**女贞属（*Ligustrum*）**的女贞（*L. lucidum* Ait.），常绿，叶革质；浆果核果状，熟时蓝色。为常见庭院及行道观赏树种；果称“女贞子”，补肾养肝，明目；枝叶可放养白蜡虫。**素馨属（*Jasminum*）**的茉莉花 [*J. sambac* (L.) Ait.]，常绿，单叶，背面脉腋有黄色簇毛；聚伞花序顶生，白色，芳香，花后常不结实。原产印度，我国南方各地栽培供观赏。花极香，可提制香精或制作茉莉花茶；花、叶、根入药。迎春花（*J. nudiflorum* Lindl.），落叶，枝弯拱下垂，幼枝绿色，四棱形，无毛；三出复叶，对生，先花后叶。主产于黄河流域以南各地，为园林绿化常见观赏植物，叶和枝入药。

II. 玄参科 (Scrophulariaceae) $\uparrow$ 稀* $\text{K}_{4-5, (4-5)} \text{C}_{(4-5)} \text{A}_4, \text{稀}2, \text{S} \underline{\text{G}}_{(2:2)}$

主要特征：常草本，单叶，常对生；花两性，多两侧对称，唇形花冠，常二强雄蕊；心皮2枚，子房上位，2室，中轴胎座，胚珠多数；蒴果。

本科220余属，约4500种，广布世界各地。我国有61属，680种，分布于南北各地，主产西南。

泡桐属 (*Paulownia*) 落叶乔木，叶具长柄，无托叶；圆锥状聚伞花序顶生，萼5裂宿存，花冠大，筒部长，微弯，5裂；蒴果，室背开裂；种子小而多，有膜质翅。本属11种，分布于东亚，我国均产。本属植物均为阳性速生树种，木材轻且易加工，耐酸耐腐，防湿隔热，为家具、航空模型、乐器及胶合板等的良材；花大而美丽，供庭院观赏。毛泡桐 [*P. tomentosa* (Thunb.) Steud.]，枝条有明显皮孔，叶和花具星状毛；萼浅钟状，花冠淡紫色，稍2唇形。原产我国，分布于辽宁以南至湖北、华东各省，各地多栽植为行道树及庭院树（图5-52）。



图5-52 玄参科（毛泡桐）

本科植物常含生物碱，多供药用。例如，含地黄素（rehmannin）、甘露醇和葡萄糖的**地黄属 (*Rehmannia*)**植物地黄 [*R. glutinosa* (Gaertn.) Libosch.]，根状茎肉质、黄色，入药可清热凉血，有补血、强壮作用。**玄参属 (*Scrophularia*)**的玄参 (*S. ningpoensis* Hemsl.)，茎四棱形，顶生圆锥花序；花冠上唇明显长于下唇。我国广泛栽培，块根含生物碱、左旋天门冬等，为著名药用植物。毛地黄 (*Digitalis purpurea* L.) 和原产欧洲、现广为栽培的毛花毛地黄 (*D. lanata* Ehrh) 的叶均含毛地黄素 (digitaline)，为强心要药；阴行草 (*Siphonostegia chinensis* Benth.)，全草含挥发油，清热利湿，凉血止血，祛瘀止痛。本科做观赏用的种类有原产欧洲的金鱼草、原产美洲的蒲包花 (*Calceolaria crenatiflora* Cav.)、爆仗竹 (*Russelia equisetiformis* Schlecht, et Cham.) 等，均为庭院栽培。此外，原产我国的美丽桐 [*Wightia speciosissima* (D. Don) Merr.]，可作为庭院观赏植物或行道树。

(十九) 茄目 (Solanales)

草本或木本，单叶，稀复叶，互生，稀对生；花两性，辐射对称，稀两侧对称，常由五基数4轮构成；花冠筒状或漏斗状，裂片旋转或覆瓦状排列；花盘存在，雄蕊5，着生于花冠筒上；子房上位，胚珠多数或1~2枚。

本目包括茄科 (Solanaceae)、旋花科 (Convolvulaceae)、菟丝子科 (Cuscutaceae) 等8科。

茄科 (Solanaceae) * ♂ $K_{(5)} C_{(5)} A_5 \underline{G}_{(2:2)}$

主要特征：常草本，单叶互生，无托叶；花两性合瓣、整齐、五基数；花萼宿存、花后增大；雄蕊与花冠裂片互生，花药常孔裂；上位子房2室，胎座偏斜；胚珠多数，浆果或蒴果。

本科约80属，3000余种，广布于温带及热带地区，美洲热带种类最多。我国有24属，约115种。

烟草属 (Nicotiana) 烟草 (*N. tabacum* L.)，高大草本，全体被腺毛；圆锥状聚伞花序顶生。原产南美，现全世界温带和热带广泛栽培。叶为卷烟和烟丝的原料；全株含尼古丁 (nicotine)，有剧毒，可做农药杀虫剂，可入药。

茄属 (Solanum) 草本、灌木或小乔木。单叶，偶复叶；花冠常钟状，花药侧面靠合，孔裂；浆果。全世界约2000种，我国39种。茄 (*S. melongena* L.)，全株被星状毛，叶卵形至矩圆状卵形，叶缘波状，花单生 (图5-53)。本种为栽培种，花色、果形和颜色均有极大变异。浆果食用，根茎入药。马铃薯 (*S. tuberosum* L.)，又名洋芋、土豆，草本，奇数羽状复叶，小叶大小相似。原产热带美洲，广为栽培，块茎供食用或提取淀粉。龙葵 (*S. nigrum* L.)，一年生草本，植株粗壮多分枝，花4~10朵组成短蝎尾状花序，生于节间，浆果黑色，全世界广布，全草入药，可抗癌。

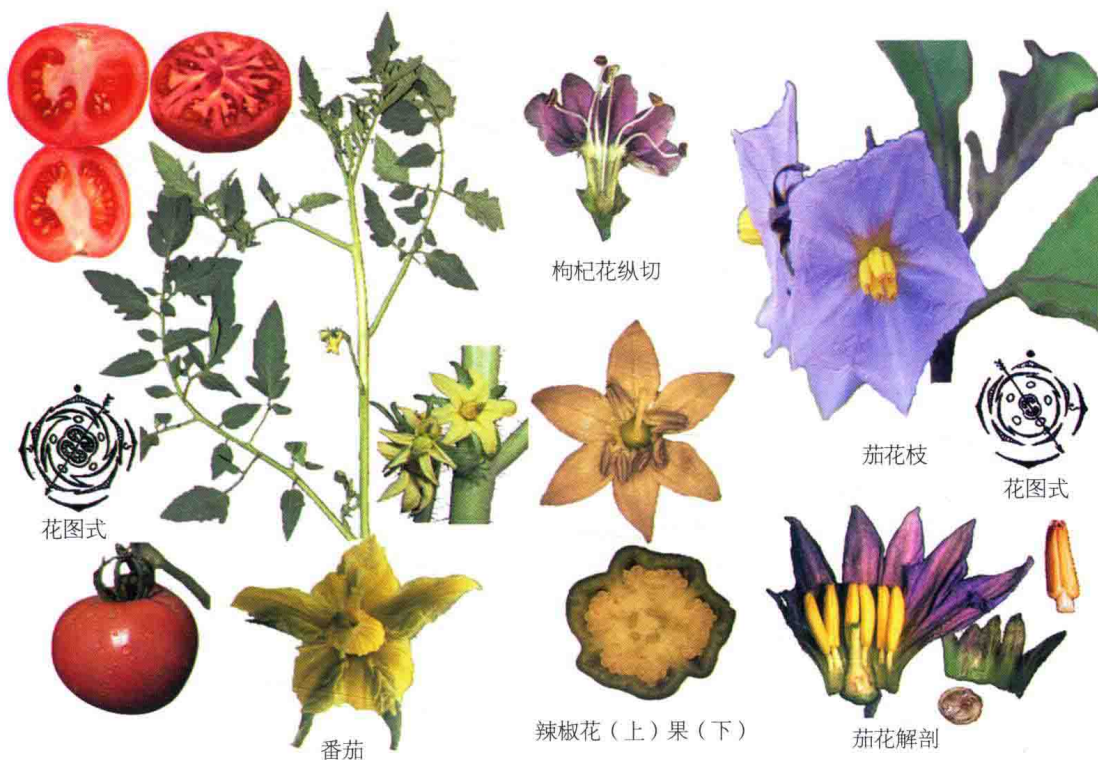


图5-53 茄科

本科重要的属种还有：辣椒属 (*Capsicum*) 的辣椒 (*C. annuum* L.)，浆果无汁，有空腔，果皮肉质，味辣。原产于南美洲，我国已有数百年栽培历史，为重要的蔬菜和调味品 (图5-53)，如菜椒 [*C. annuum* L. var. *grossum* (L.) Sendt.]、朝天椒 [*C. annuum* L. var. *conoides* (Mill.) Irish] 等。番茄属 (*Lycopersicon*) 的番茄 (*L. esculentum* Mill.)，全株被黏质腺毛 (图5-53)。叶为羽状复叶或羽状分裂。浆果。原产南美，现世界广泛栽培，果实为盛夏蔬菜和水果。本科植物许多种类含生物碱及其他成分，可供药用。除上述之外，还有颠茄 (*Atropa belladonna* L.) 含阿托品 (atropine)、颠茄碱 (belladonin) 等，叶为镇痛、镇痉药；根治盗汗，并有散瞳功效。此外，还有许多观赏植物，如夜香树 (*Cestrum nocturnum* L.)、碧冬茄 (*Petunia hybrida* Vilm.)、瓶子花 (*Cestrum fasciculatum* var. *newellii* Bailey) 等。

(二十) 唇形目 (Lamiales)

草本或木本、茎常方形；叶对生、互生或轮生；花两性，稀单性，两侧对称，二唇形或否；雄蕊4或2或与花冠裂片同数；子房常由2心皮组成，深裂或否，花柱顶生或生于子房底部；核果，或分成4个小坚果。

本目包括紫草科 (Boraginaceae)，马鞭草科 (Verbenaceae) 和唇形科 (Lamiaceae, Labiatae) 等4科。

唇形科 (Lamiaceae) $\uparrow \text{♂ } K_{(5)} C_{(4-5)} A_{4+2} \underline{G}_{(2:4)}$

主要特征：草本，植株常含芳香油，方茎、叶对生，无托叶；轮伞花序，唇形花冠，花萼宿存；二强雄蕊，子房上位，花柱基生，小坚果4枚。

本科220属，7756种，其中药用植物有1059种，是世界性的大科。近代分布中心为地中海和小亚细亚，是其干旱地区植被的主要成分。我国约98属，800种，分布广泛 (图5-54)。

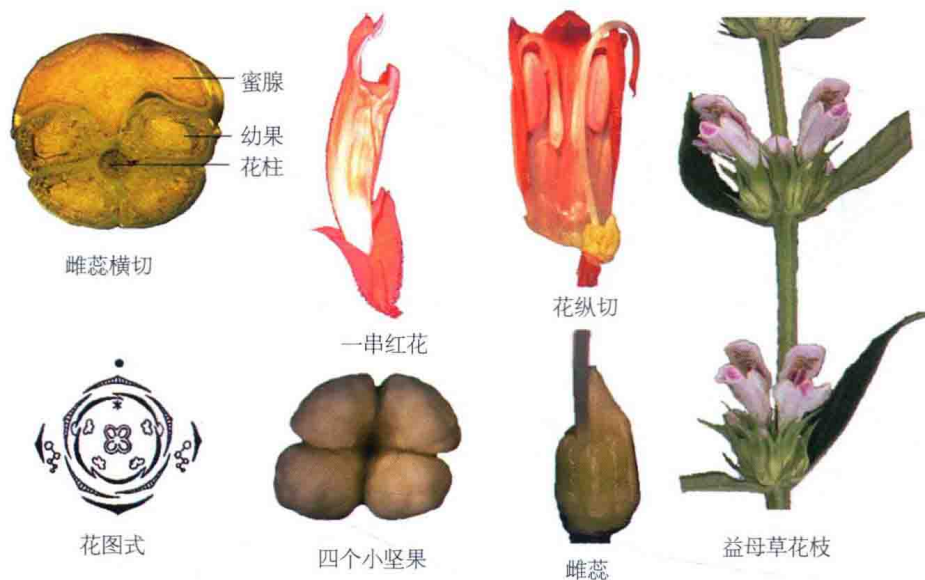


图5-54 唇形科

筋骨草属 (*Ajuga*) 花冠假单唇形，子房浅4裂或几裂至中部。小坚果倒卵形，有皱纹。紫背金盘 (*A. nipponensis* Makino)，一年生或两年生草本，茎常直立，从基部分枝，花时无基生叶，全体被疏柔毛。全草入药，清热解毒、凉血降压。

益母草属 (*Leonurus*) 花萼漏斗状, 5脉, 萼齿近等大, 内无毛环或具斜向或近水平的毛环。益母草 [*L. artemisia* (Lour.) SY Hu], 叶两型, 基生叶心状卵形, 茎生叶数回羽裂; 花冠上唇全缘、下唇3; 小坚果长圆状三棱形。分布全国各地。全草入药, 为妇科药, 能活血调经。小坚果称“茺蔚子”, 有利尿、明目作用。

唇形科植物几乎都含芳香油, 可提取香精, 如薄荷 (*Mentha haplocalyx* Briq.)、留兰香 (*M. spicata* L.)、罗勒 (*Ocimum basilicum* L.) 以及百里香属 (*Thymus*)、薰衣草属 (*Lavandula*)、迷迭香属 (*Rosmarinus*) 等。紫苏 [*Perilla frutescens* (L.) Britton] 的小坚果为著名的油料作物之一。药用种类众多, 有160余种, 常见的有藿香 [*A. rugosus* (Fisch. et Mey.) K. Wntze]、夏枯草 (*P. vulgaris* L.)、活血丹 [*Glechoma longituba* (Nakai) Kupr.] 等。此外, 五彩苏 [*Coleus scutellarioides* (L.) Benth.]、一串红 (*Salvia splendens* Ker Gawl.) 常栽培供观赏。草石蚕 (*Stachys sieboldii* Miq.) 根状茎串珠状, 酱渍后食用。

(二十一) 菊目 (Asterales)

本目仅菊科 (Asteraceae, Compositae) 一科。

菊科 (Asteraceae) * $\uparrow \text{♂ } K_{0-\infty} C_{(5)} A_{(5)} \overline{G}_{(2:1:1)}$

主要特征: 常草本, 叶互生; 头状花序, 有总苞, 合瓣花冠 (舌状、筒状); 聚药雄蕊, 子房下位, 2心皮1室, 1胚珠, 连萼瘦果, 常有冠毛。

本科约1000属, 至2017年3月, 被确认的植物总数有32 581种, 广布全世界, 主产于北温带, 热带较少; 我国约230属, 2300多种, 广布全国。本科植物为被子植物中最大的一科, 也是进化上较为复杂的科之一。经济价值较大, 有不少的油料作物、药用植物、蔬菜和观赏植物, 也有许多田间常见杂草。

根据头状花序花冠类型的不同、乳汁的有无, 菊科可分为筒状花亚科和舌状花亚科。

I. 筒状花亚科 (Tubuliflorae)

植物体无乳汁。头状花序全为筒状花, 或边缘花假舌状、漏斗状, 而盘花为筒状花。

筒状花亚科包括菊科的绝大数种、属, 11族, 我国有11族。常见的属有以下几种。

向日葵属 (*Helianthus*) 一年生或多年生草本, 体内有树脂道; 下部叶常对生, 上部叶互生; 头状花序单生或集成伞房状, 总苞片数轮, 外轮叶状, 缘花假舌状, 中性不孕; 盘花筒状, 两性能结实; 瘦果稍压扁。约100种, 主产北美洲, 我国引种4~5种。向日葵 (*H. annuus* L.) 种子含油50%, 可榨油食用, 种仁可生食或炒食, 有些品种可栽培供观赏。菊芋 (*H. tuberosus* L.), 又名洋姜, 其块茎富含淀粉和菊糖, 常做蔬菜, 或酿酒, 或提取淀粉 (图5-55)。

菊属 (*Dendranthema*) 多年生草本, 有香气; 头状花序大, 单生枝顶或伞房状排列; 盘花筒状两性, 缘花假舌状雌性; 瘦果具多数纵肋, 无冠毛。本属约200种, 我国有50种。菊花 [*D. morifolium* (Ramat.) Tzvel.], 为原产我国的著名观赏植物, 栽培品种甚多, 花色、叶形变化很大, 有的全为舌状花, 分布全国。野菊 (*D. indicum*) 可药用, 能清热解毒、治感冒。

本亚科还有许多经济植物。药用植物有: 雪莲花 (*Saussurea involucrata* Kar. et Kir.), 头状花序全为筒状花, 分布于新疆天山, 国家三级保护植物。此外, 可做药用的还有红花 (*Carthamus tinctorius* L.)、白术 (*Atractylodes macrocephala* Koidz.)、千里光 (*Senecio scandens* Buch Ham. ex D. Don)、东风菜 [*Doellingeria scaber* (Thunb.) Nees]、牛蒡 (*Arctium lappa*

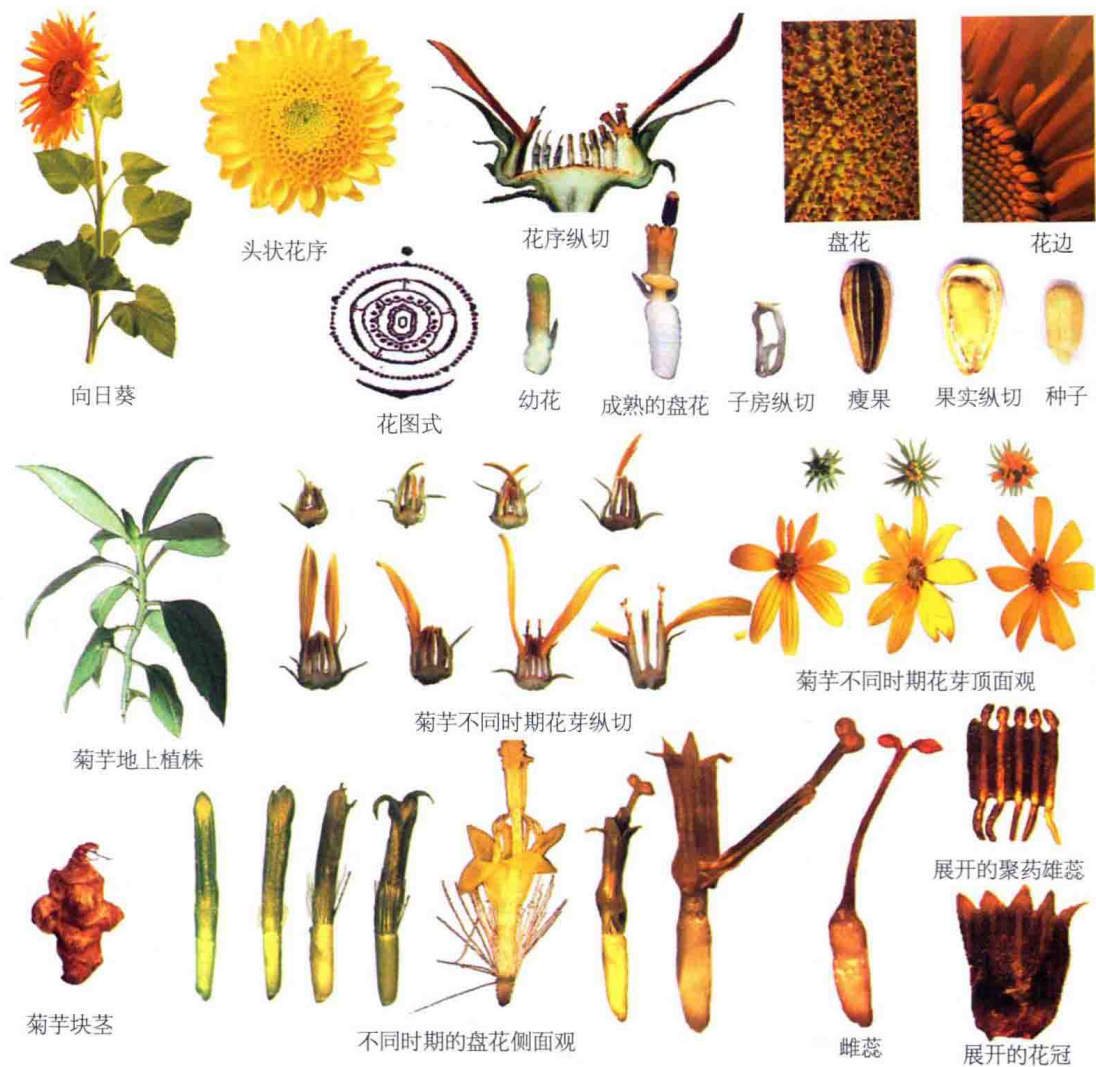


图5-55 菊科（管状花亚科）（刘承晨拍摄）

L.) 等；除虫菊 (*Pyrethrum cinerariifolium* Trev.) 是著名的杀虫植物，头状花序中含除虫菊素和灰菊素等杀虫成分，为制作农业杀虫剂和蚊香的重要原料。常见的栽培观赏植物有：大丽花 (*Dahlia pinnata* Cav.)、百日菊 (*Zinnia elegans* Jacq.)、金盏菊 (*Calendula officinalis* L.)、雏菊 (*Bellis perennis* L.)、翠菊 (*Callistephus chinensis* Nees)、万寿菊 (*Tagetes erecta* L.)、孔雀草 (*T. patula* L.) 和瓜叶菊 (*Senecio cruentus* Dc.) 等。本亚科还有许多外来恶性杂草，如紫茎泽兰 (*Eupatorium adenophorum* Spreng.)、飞机草 (*E. odoratum* L.)、豚草 (*Ambrosia artemisiifolia* L.)、加拿大一枝黄花 (*Solidago canadensis* L.) (图5-68)、微甘菊 (*Mikania micrantha* Kunth)、一年蓬 [*Erigeron annuus* (L.) Pers.]、加拿大飞蓬 (*E. canadensis* L.)、香丝草 [*Conyza bonariensis* (L.) Cronq.] 等。此外，泥胡菜 (*Hemistepta lyrata* Bunge.)、刺儿菜 [*Cirsium setosum* (Willd.) MB.] 和藜肠 (*Eclipta prostrata* L.) 等，都是常见的田间杂草，有的还是病虫害的中间寄主等。

II. 舌状花亚科 (Liguliflorae)

植物体常具乳汁，无香气。头状花序全为舌状花，花小两性。
本亚科仅莴苣族一族，34属。

莴苣属 (*Lactuca*) 一至多年生草本，叶全缘或羽状分裂；瘦果扁平，具长喙，冠毛多而细，基部连成环。该属有70余种，我国产40种。莴苣 (*L. sativa* L.)，原产地中海沿岸，现各地普遍栽培做蔬菜。品种较多，如莴笋 (*L. sativa* var. *angustata* Irish.ex Bremer)，茎发达可食用；生菜 (*L. sativa* var. *romasa* Hort.)，叶狭长不卷心，以叶做蔬菜。

蒲公英属 (*Taraxacum*) 多年生草本，叶基生呈莲座状；头状花序单生花葶顶端，黄色；瘦果纺锤形，有棱，先端延长成喙，冠毛多。该属约60种，我国有40种。常见的，如蒲公英 (*T. mongolicum* Hand. -Mazz.) (图5-56)，为全国广布的杂草，是棉红蜘蛛、棉铃虫等的中间寄主，也可入药。

本亚科大多为杂草，除上述外，还有苦苣菜 (*Sonchus oleraceus* L.)、黄鹌菜 [*Youngia japonica* (L.) DC.] 等。



图5-56 菊科 (舌状花亚科)

(二十二) 其他重要的双子叶植物

莲 (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) 莲科 (Nelumbonaceae) 水生草本植物。有乳汁，根状茎粗大；叶盾形，常高出水面；花大，单生，花柄高于叶柄；花被多数，螺旋状排列，雄蕊多数螺旋排列，早落；花药狭窄，药隔延伸，花粉3沟；心皮多数，花托海绵状，顶端开孔，聚合果，种皮海绵状。主产于亚洲和大洋洲，常栽培，根状茎食用，花供观赏 (图5-57)。



图5-57 睡莲科

杜仲 (*Eucommia ulmoides* Oliv.) 为杜仲目 (Eucommiales) 单科、单属、单种植物。落叶乔木，单叶互生，无托叶；枝具片状髓心，叶和树皮折断后有白色胶丝；雌雄异株，无花被。雄花簇生，具柄，花丝极短；雌花具短柄，子房为两个心皮合生，1室，具2个倒生胚珠；坚果具翅，种子具胚乳 (图5-58)。特产于我国中部及以南各省，树皮入药具补肝肾、强筋骨和降血压等作用，树皮中的硬橡胶为重要的工业原料。为国家二级重点保护植物。



图5-58 杜仲

桑 (*Morus alba* L.) 荨麻目 (Urticales) 桑科 (Moraceae) 落叶乔木，具有乳汁；单叶互生，托叶早落；花单性异株，柔荑花序；雄花萼片4，雄蕊4，中间具有退化雌蕊；雌花萼片4，子房上位，由2个心皮合生形成，1室1胚珠；瘦果包于肉质化的萼片内，形成聚花果，俗称桑葚 (图5-59)。原产我国，各地栽培。桑叶饲蚕，桑葚、根内皮 (称桑白皮)、桑叶和桑枝均药用，茎皮纤维可造纸，桑葚可食，木材坚硬，可作家具。

珙桐 (*Davidia involucrata* Baill.) 珙桐科 (Davidiaceae) 落叶大乔木。叶互生、纸质、宽卵形，边缘有尖锯齿；花杂性，由多数雄花和一朵两性花组成顶生头状花序；花形似鸽子展翅，白色的苞片似鸽翅，暗红色的头状花序如鸽头，绿黄色的柱头像鸽喙，盛花时犹如满树群鸽栖息，被世界上誉称为“中国鸽子树”；核果肉质，椭圆形或矩状卵形，表面紫色，有黄褐色小斑点。珙桐是我国特有植物，为第三纪古热带植物区系的孑遗种，在研究古植物区系和系统发育等方面都有重要的科学价值，被列为国家一级重点保护植物。现世界广为引种栽培，为著名观赏植物 (图5-60)。

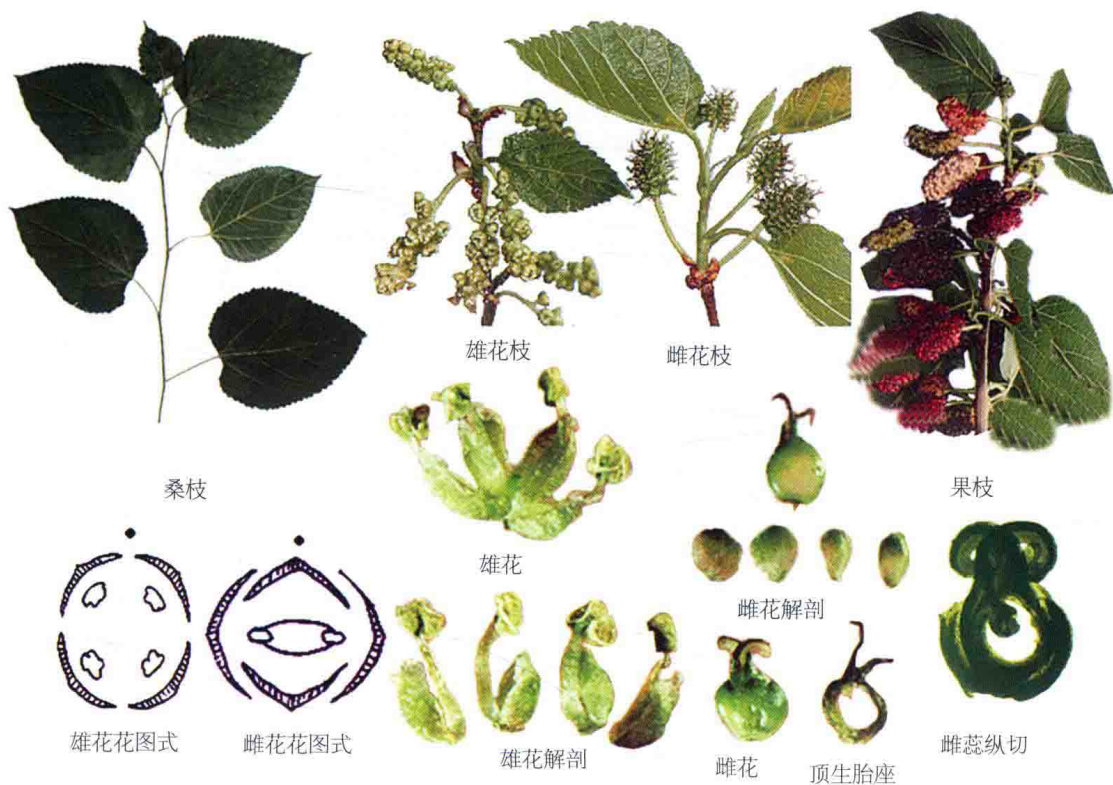


图5-59 桑

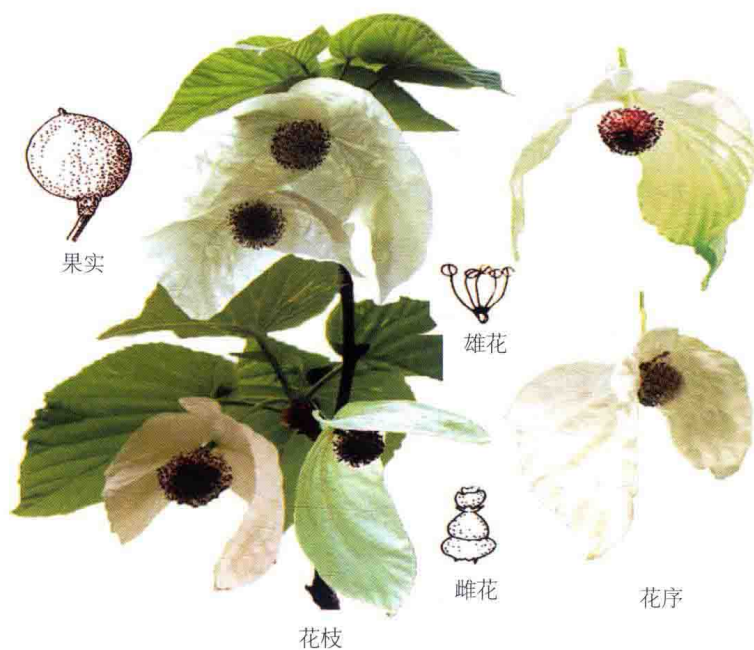


图5-60 珙桐

葡萄 (*Vitis vinifera* L.) 葡萄科 (Vitaceae) 落叶木质藤本，具茎卷须，茎皮呈片状剥落；髓褐色。叶掌状缺裂，基部心形，花瓣合生呈帽状，花时脱落，圆锥花序，浆果。广为栽培，果可生食，或制葡萄干，或酿酒，根、藤可药用 (图5-61)。

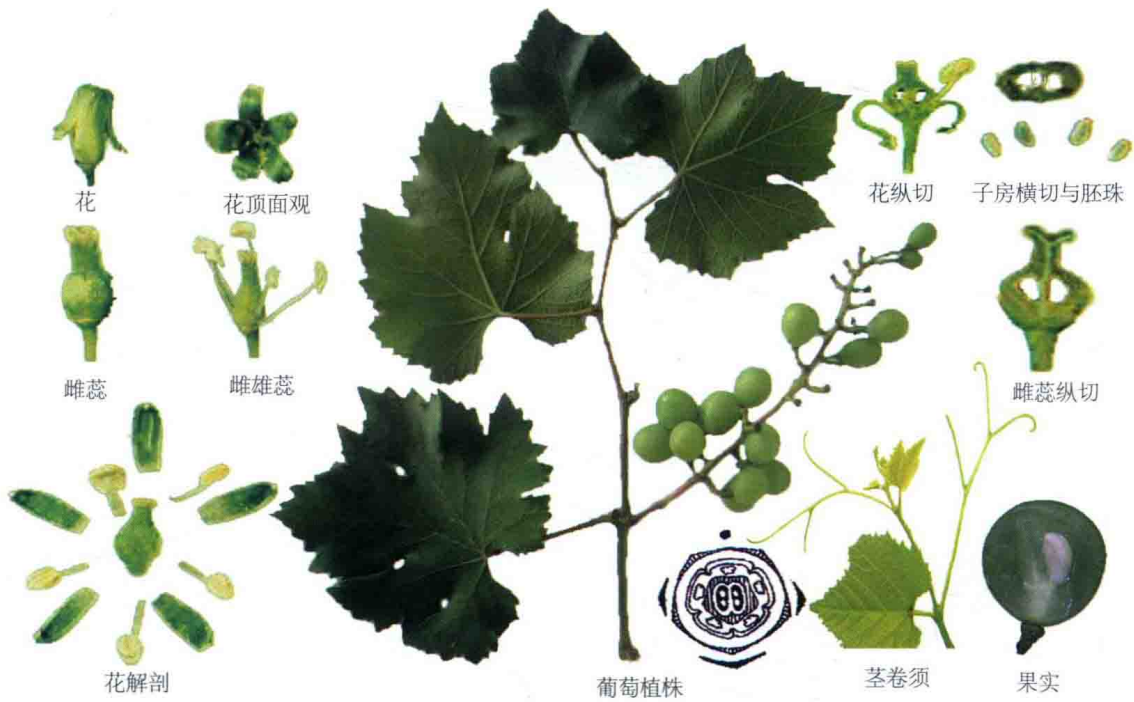


图5-61 葡萄

二、单子叶植物纲

(一) 泽泻目 (Alismatales)

水生或沼生草本植物。叶互生，常密集于根状茎或匍匐茎的近顶端而呈基生状，通常基部扩大和具鞘；花序聚伞状伞形、总状或圆锥花序，有时单生；花整齐、3基数（少多数），两性或单性；花被6，2轮，外轮花萼状，内轮花瓣状；雌蕊3~20离生（或基部合生），排成1轮或螺旋状排列。

本目包括花蔺科 (Butomaceae)、泽泻科 (Alismataceae) 等3科。

泽泻科 (Alismataceae) * ♂, ♀, ♂ $P_{3+3}A_{\infty-6}\underline{G}_{\infty-6}$

主要特征：水生或沼生草本，叶有长柄，基生，具叶鞘；花两性或单性，花被显著，有花萼与花冠之分，花萼宿存；心皮多数离生，螺旋排列于凸起花托上；聚合瘦果；种子无胚乳。

泽泻属 (*Alisma* L.) 水生草本，叶椭圆形或卵圆形。花两性，轮生，排成伞形或圆锥花序；雄蕊6；心皮10~20，轮生于扁平的花托上。泽泻 [*A. orientale* (Sam.) Juzepcz.] 叶基楔形或心形；花白色，具球茎；为常见田间杂草；茎、叶可做饲料；球茎入药，有利尿渗湿之功能 (图5-62)。

慈菇属 (*Sagittaria* L.) 叶变化大，沉水叶带状，出水叶卵形或箭形。花单性，轮生，排成总状或圆锥花序，上部花雄性，下部花雌性，也有两性花；雄蕊6~∞；心皮∞，着生于凸起的花托上。瘦果压扁，有翅。慈菇 (*S. sagittifolia* L.) 地下匍匐枝的顶端膨大成球茎，南方广为栽培；球茎食用或制淀粉，药用清热解毒 (图5-62)。

扇，叶脉可制牙签，树形优美常栽培供观赏，种子入药。西米棕 (*Metroxylon sagu* Bottb.) 的髓部可以取制“西米”淀粉，油棕 (*Elaeis guineensis*) 是重要的油料植物。王棕 [*Roystonea regia* (HRK) O.F. Cook.]，乔木，高10~20m，干常在中部膨大，产于热带古巴，果实是鸽子的饲料。鱼尾葵 (*Caryota ochlandra* Hance)，叶二回羽状全裂，顶端扇形，有不规则的缺齿，侧面菱形似鱼尾，分布于我国东南部至西南部；其茎含大量淀粉，可作槟榔粉的代用品，边材坚硬，可制手杖和筷子等。省藤 (*Calamus platyacanthoides* Merr.) 茎为编织藤器原料。槟榔 (*Areca cathecu* L.)，原产马来西亚，我国广东和云南南部、台湾有栽培。种子含单宁和多种生物碱，入药；果实做嗜好品，常为口含嚼料。王棕、鱼尾葵和原产澳大利亚的假槟榔 [*Archontophoenix alexandrae* (F.Muell.) H.Wendl et Drude] 等常植为庭院树或行道树。



图5-63 棕榈科 (棕榈)

(三) 天南星目 (Arales)

草本，稀木质藤本。叶宽具柄；花小，花被常退化或缺或成鳞片；花密集成肉穗花序，并被一大型多色彩的佛焰苞所包围；子房上位，浆果或胞果。种子常具胚乳。

本目包括天南星科 (Areaceae) 和浮萍科 (Lemmaceae)。

天南星科 (Areaceae) ♂: * $P_{0, 4-6} A_6$ ~少数; ♀: * $P_{0, 4-6} \underline{G}_{(2-3)}$

主要特征：草本，叶常基生；花聚集成肉穗花序，花两性或单性，通常雄花位于花序上方，雌花位于花序下方，中部为中性花，花序下或外有佛焰苞；浆果 (图5-64)。

本科约115属，2450种。主要分布于热带、亚热带，我国35属，200多种，主要分布于南方。

天南星属 (*Arisaema*) 多年生草本，有块茎，叶常三裂；花单性，肉穗花序，佛焰苞宿存，雌雄同株或异株；浆果，种子有胚乳。本属有150多种，我国80种以上。一把伞南星 [*A. erubescens* (Wall.) Schott]，块茎药用，解毒消肿，祛风定惊，化痰散结。



图5-64 天南星科

本科还有芋 [*Colocasia esculenta* (L.) Schott], 原产于南美洲, 现广泛栽培, 块茎栽培食用。半夏 [*Pinellia ternata* (Thunb.) Breit.], 小草本; 小球茎有毒, 加工后入药, 是常用药, 有开胃健脾、止呕的功能。魔芋 (*Amorphophallus rivieri* Durieu), 掌状复叶, 小叶羽裂; 块茎扁球形; 佛焰苞暗紫色; 块茎富含葡萄甘露聚糖和淀粉等, 能治便秘, 降低胆固醇, 有预防和缓解心血管疾病的作用, 现已开发出多种美味的低热脂的保健食品。此外, 马蹄莲 [*Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng], 龟背竹 (麒麟叶) [*Epipremnum pinnatum* (L.) Schott], 红掌 (天堂鸟, 安祖花) (*Anthurium andraeanum* Lind.) 等是庭园常见的观赏植物。

(四) 百合目 (Liliales)

草本, 少数为草质或木质藤本, 或为木本, 常具根状茎、鳞茎或球茎; 单叶互生, 很少对生或轮生, 有时全为基生; 花两性, 较少单性, 多为虫媒花, 常3基数, 花被花瓣状、常2轮, 分离或下部联合呈筒状; 雄蕊通常与花被片同数, 花粉粒双核, 稀为3核, 多具单沟; 心皮3, 子房上位或下位, 中轴胎座, 胚珠每室少至多数; 果实通常为蒴果, 稀为浆果或核果; 种子胚乳丰富。

本目包括雨久花科 (Pontederiaceae)、百合科 (Liliaceae)、鳶尾科 (Iridaceae)、百部科 (Stemonaceae)、薯蓣科 (Dioscoreaceae) 等15个科。

百合科 (Liliaceae) * ♂ $P_{3+3}A_{3+3}\underline{G}_{(3:3)}$

主要特征: 多年生草本, 具多种地下变态茎; 单叶, 花两性、整齐、3基数, 花被片6片, 排列成两轮, 雄蕊6枚, 与之对生, 子房上位, 3室; 蒴果或浆果。

本科有240属, 近4000种, 广布全世界, 但主要分布于温带和亚热带地区。我国有60属, 600余种, 各省均有分布, 以西南最盛。

百合属 (*Lilium*) 具鳞茎, 鳞瓣肉质多数, 无鳞被, 茎直立, 常不分枝; 花大, 单生或成总状花序; 花被漏斗状, 雄蕊花药丁字形着生, 中轴胎座, 蒴果。该属约80种, 产北

温带，我国有60多种。常见种卷丹 (*L. lancifolium* Thunb.)、百合 (*L. brownii* F.E. Brown ex Miellez) 及变种百合 (*L. brownii* var. *viridulum* Baker)，野生或栽培作观赏，鳞茎供食用或药用。此外，麝香百合 (*L. longiflorum* Thunb.)、王百合 (*L. regale* Wil.) 等皆为常见观赏植物 (图5-65)。

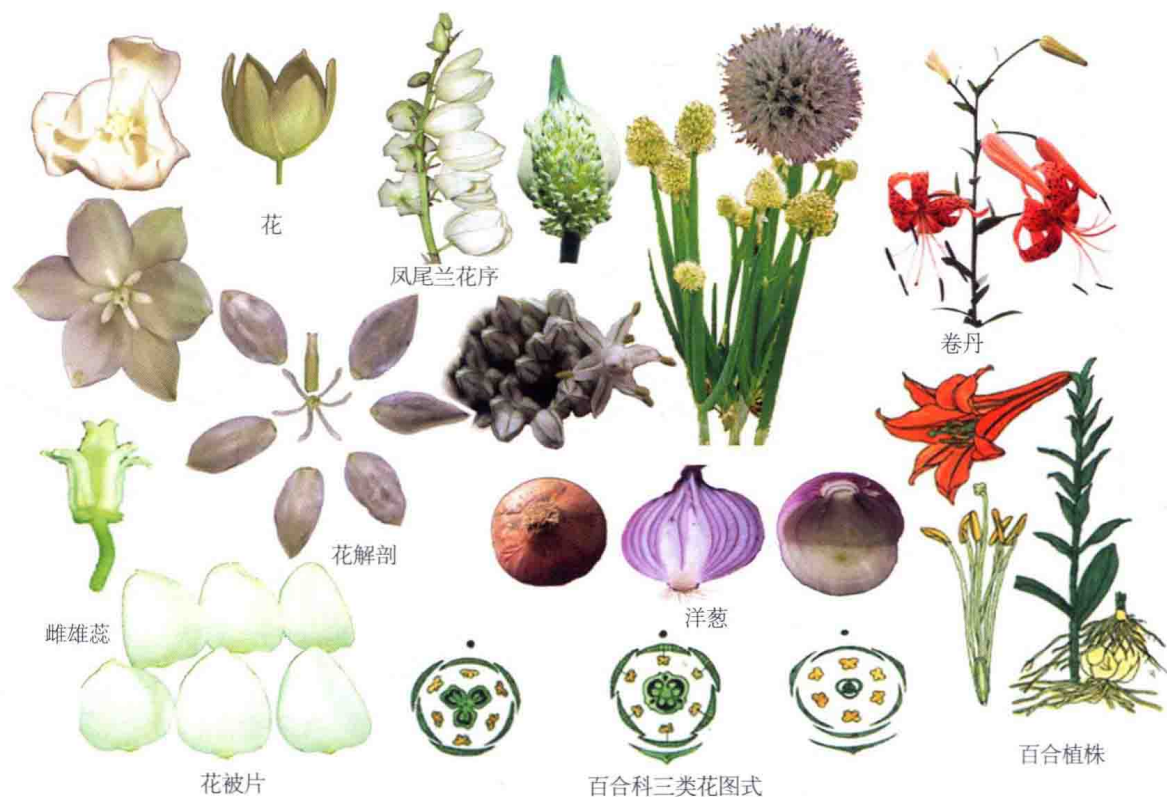


图5-65 百合科

葱属 (*Allium*) 多年生草本，有刺激性葱蒜味；鳞茎有鳞被。叶基生，伞形花序顶生，初为膜质总苞包被；花被分离或基部合生；子房上位，蒴果。该属约300种，主产北温带，我国有100余种。有多种广为栽培的著名蔬菜，如洋葱 (*A. cepa* L.) (图5-65)、葱 (*A. fistulosum* L.)、蒜 (*A. sativum* L.)、韭菜 (*A. tuberosum* Rottl. ex Spreng) 等，其植物体内含杀菌素等多种成分，为保健食品。

本科其他重要的属种还有如下几种。**贝母属 (*Fritillaria*)**：鳞茎近球形，无鳞被；叶对生、轮生或散生，先端卷须状；蒴果有宽翅。浙贝母 (*F. thunbergii* Miq.)，分布于江浙一带，常栽培作药用。川贝母 (*F. cirrhosa* D. Don) 分布于西南，鳞茎入药，能清热润肺、养阴生津、止咳化痰。**萱草属 (*Heimerocallis*)** 的黄花菜 (*H. citrina* Baroni.)，蒴果室背开裂。花蕾作蔬菜食用，也可观赏，根可入药。萱草 (*H. fulva* L.) 根可入药，能清热利尿、凉血止血、解毒、疏肝、化痰、消肿。**天门冬属 (*Asparagus*)** 的天门冬 [*A. cochinchinensis* (Lour.) Merr.] 叶退化成干膜质鳞片状，叶状枝针形，浆果，块根入药。石刁柏 (*A. officinalis* L.)，分布于中亚和英国，现广为栽培作蔬菜，称“芦笋”。文竹 [*A. setaceus* (Kunth) Jessop.]，原产非洲，常盆栽供观赏。

本科常见的药用植物还有**黄精属 (*Polygonatum*)** 的玉竹 [*P. odoratum* (Mill.) Drue.] 和

黄精 (*P. sibiricum* Delar.ex Redoute.)、芦荟 [*Aloe vera* var. *chinensis* (Haw.) Berg.] 等；郁金香 (*Tulipa gesneriana* L.)、风信子 (*Hyacinthus orientalis* L.)、玉簪 [*Hosta plantaginea* (Lam.) Aschers.]、吊兰 [*Chlorophytum comosum* (Thunb.) Jacq.]、蜘蛛抱蛋 (*Aspidistra elatior* Blume) 等常栽培观赏，或作地被植物。

(五) 鸭跖草目 (Commelinales)

草本，叶互生或基生，常具叶鞘；花两性，整齐或不整齐，3基数；萼片3，绿色或膜片状；花瓣3，分离或基部联合；雄蕊1~3或6；3心皮，子房上位，3室或1室；蒴果；种子有胚乳。
本目包括鸭跖草科 (Commelinaceae) 和黄眼草科 (Xyridaceae) 等4科。

鸭跖草科 (Commelinaceae) * ↑ ♂ $K_3 C_3 A_{3+3} \underline{G}_{(3:3)}$

主要特征：草本，叶鞘明显；花被有花萼和花冠之分，萼片宿存；雄蕊6枚，二型；子房上位；蒴果，种子有棱，胚乳丰富，种脐的背面或侧面具圆盘状胚盖。

本科约50属，700余种，主要分布在热带，少数分布于亚热带和温带。我国有15属，51种，各地均有分布。

鸭跖草 (*Commelina communis* L.)，茎多分支，下部匍匐状而节上常生根，叶互生，长圆状披针形至披针形，几无柄；聚伞状花序有花数朵，佛焰苞片有柄，心状卵形，边缘对合折叠，基部不相连；花蓝色，花瓣有爪；蒴果椭圆形。分布于云南、甘肃以东的南北各地。全草供药用，有清热解毒、凉血、利尿之效。火柴头 (*C.benghalensis* L.)，叶卵状披针形，有地上、地下花，且均能结实，产生4种不同萌发特性和生态适应性的种子，是棉、玉米、果、蔬等田间极难防治的杂草之一 (图5-66)。



图5-66 鸭跖草科 (火柴头)

紫竹梅 (*Setcreasea purpurea* Boom.), 又名紫鸭跖草、紫叶草; 全株紫色, 茎较粗壮; 叶长圆形, 边缘有长纤毛; 花玫瑰紫色; 其花叶皆美, 为优良地被植物, 也可盆栽作室内观叶植物。

(六) 莎草目 (Cperales)

草本, 多具根状茎, 单叶具叶鞘; 花单生于颖状苞片内, 由1至多数小花组成小穗, 由小穗组成各式花序; 花被鳞片状、刚毛状或缺如; 子房上位, 心皮2~3, 1室, 颖果或坚果等。

本目有莎草科 (Cperaceae) 和禾本科 (Gramineae, Poaceae) 2科。

I. 莎草科 (Cperaceae) *♂ $P_0 A_{1-3} \underline{G}_{(2-3)}$; *♂: $P_0 A_{1-3}$ *♀: $P_0 \underline{G}_{(2-3)}$

主要特征: 多年生或一年生草本, 常有不同的变态茎; 茎常三棱、实心, 少数中空, 无节; 叶基生有时缺, 常3列, 有闭合的叶鞘; 花小, 两性或单性, 生于鳞片腋内, 与鳞片组成小花, 2至多朵小花和鳞片组成小穗, 小穗可再组成多种花序, 花序下具总苞; 花被缺或为下位刚毛、丝毛或鳞片, 雄蕊1~3枚, 心皮2~3, 子房上位, 1室; 柱头2~3枚; 瘦果或坚果。

本科约96属, 9300多种, 广布于全世界, 以温带、寒带为多。我国31属, 630多种, 全国各地皆有。

莎草属 (*Cyperus*) 秆散生或丛生, 常棱柱状; 花序下具叶状总苞, 小穗常两侧压扁, 不脱落。颖片2列, 柱头3, 小坚果具3棱。本属约380种, 分布于温带和热带。我国约30种, 分布全国, 主产东南部至西南部。油莎草 (*C. esculentus* L.), 多年生草本, 根状茎细长, 顶端膨大成块茎。原产非洲和地中海, 我国多数地区引种栽培。块茎含油27%以上, 是良好的食用油和工业用油, 其油饼可制糖、酿酒, 茎叶做造纸原料或饲料。香附子 (*C. rotundus* L.), 根状茎细长, 具多数黑褐色块茎。干燥块茎含香附醇, 入药可理气解郁, 调经止痛 (图5-67)。

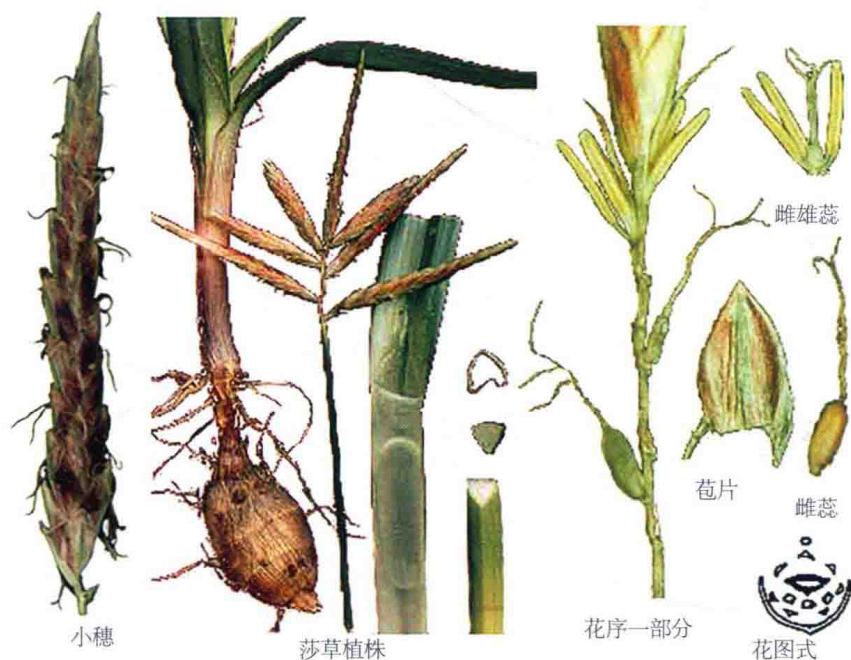


图5-67 莎草科 (莎草)

藎草属 (*Carex*) 茎三棱形, 叶基生或秆生; 小穗单一或成圆锥状复穗状花序。约2000种, 广布全世界; 我国约400种, 各省均产, 主要分布于北方。乌拉草 (*C. meyeriana* Kunth),

秆丛生，粗糙。小穗2~3，雄小穗顶生，雌小穗位于雄小穗下方。分布于东北，为“东北三宝”之一。

本科其他重要的经济植物有：荸荠 [*Eleocharis dulcis* (Burm.) Trin.ex Henschel]，秆圆柱形丛生，叶退化仅有膜质叶鞘；匍匐根状茎，顶端膨大成球茎，食用或药用。蒲草 [*Lepironia articulata* (Retz.) Domin.]，嫩叶作蔬菜，老叶编织席袋等。

本科其他重要的属种还有：**藨草属 (*Scirpus*)**，茎三棱形，叶仅具叶鞘，小穗组成聚伞花序或头状花序；颖片多数螺旋排列。本属约200种，分布广；我国有40多种。藨草 (*S.triqueter* L.)，除广东外，分布于全国各地。茎纤维可做编织原料或造纸。

II. 禾本科 (*Gramineae, Poaceae*) * ♂ $P_{2-3}A_{3, 3+3} \underline{G}_{(2-3:1)}$

主要特征：草本或木本，地上茎称秆，秆圆柱形，中空或实心，有节；单叶互生，2列，叶鞘开裂，常有叶舌、叶耳；小花组成小穗，再由小穗组成多种花序；颖果。

禾本科是种子植物中的1个大科，约750属，1万余种。我国有225属，1100多种。根据茎是否木质化将禾本科分为竹亚科和禾亚科。

1) 竹亚科 (*Bambusoideae*)

主要特征：秆一般为木质，多为灌木或乔木状，秆的节间常中空；主秆叶（秆箨即笋壳）与普通叶明显不同；秆箨由箨片、箨鞘和箨耳组成。箨片通常缩小而无明显的中脉；普通叶片具短柄，且与叶鞘相连处成一关节，叶易自叶鞘脱落（图5-68）。

本亚科（不包括我国不产的草本竹类）有70余属，1000种左右，主要分布在除欧洲以外的热带和亚热带地区，在温带和寒温带中也有少量的分布。

我国除引种栽培外，有37属，500余种，主要分布在长江流域以南各省。

簕竹属 (*Bambusa*) 地下茎合轴，秆丛生，节间圆筒形，每节有多数分枝，小枝在某些种类可硬化为刺；主茎叶称箨叶，由箨片、箨鞘及箨耳组成；箨片直立，基部与箨鞘的顶端等宽，箨耳显著。全世界有100余种，我国有60多种。孝顺竹 [*B. multiplex* (Lour.) Raeusch]，枝条多数簇生于1节，叶常5~10生于1小枝上，分布于华南、西南各省，通常栽培供观赏。变种凤尾竹 [*B. multiplex* var.*nana* (Roxb.) Keng]，叶片通常10余枚生于小枝上，形似羽状复叶。分布于长江流域以南各省（自治区），多栽培，供观赏。佛肚竹 (*B. ventricosa* Mc Clure)，秆有异型，畸形秆节间瓶状。原广东特产，各地栽培或盆栽，供观赏。黄金间碧玉竹 [*B. vulgaris* cv.*vittata* (A.et C.Riviere) Chia.]，秆有黄绿相间的花条纹，色泽鲜亮，是世界著名的园林观赏竹种。



图5-68 竹亚科

箬竹属（*Indocalamus*） 灌木或小乔木；秆散生或丛生，直立，节不甚隆起，具一分枝，常与主秆同粗；叶片大型。全世界含20种以上，均产我国，主要分布于长江以南各省（自治区）。阔叶箬竹 [*I. latifolius* (Keng) McClure.]，秆高约1m，秆箨宿存。分布于华东、陕南汉江流域等地区。秆宜作毛笔秆或竹筷，叶宽大，可制防雨用品。

刚竹属（*Phyllostachys*） 秆散生，圆筒形，在分枝的一侧扁平或有沟槽，每节两分枝。本属50余种，均产我国，主要分布在黄河流域以南。本属经济价值最大的竹类植物毛竹 [*P. edulis* (Carr.) H. de Lehaie]，高大乔木。新秆有毛茸与白粉，老秆无毛。分布于长江流域及以南各省（自治区），以及河南、陕西，多见丘陵山地。毛竹笋芽供食用，秆为建筑用材、造纸和编织等的重要原料。该属栽培种龟甲竹 [*P. heterocycla* (Carr.) Mitford] 等为美丽的观赏竹种。同属的早竹 (*P. praecox* C.D.Chu et C.S.Chao)、乌哺鸡竹 (*P. vivax* McClure) 等均为华东地区常见的优良食用笋竹。

2) 禾亚科 (Agrostidoideae)

主要特征：多年生或一年生草本；秆通常草质，秆生叶即是普通叶，叶片大多为狭长披针形或线形，具中脉，通常无叶柄，叶片与叶柄之间无明显的关节，不易从鞘脱落；花具2~3枚浆片（或鳞片），雄蕊3枚或6枚。

本亚科约575属，9500多种，遍布于世界各地。我国170多属，700余种。

稻属（*Oryza*） 水生或陆生，圆锥花序顶生，小穗两侧压扁，颖片退化成两半月形，着生小穗柄顶；小花3，仅顶花结实，两朵退化，仅存外稃；结实小花外稃硬纸质；雄蕊6枚，颖果与稃片难以分离。该属约25种，分布于热带，我国产4种，引种栽培2种。其中广泛栽培于我国南方的稻 (*O. sativa* L.)，是我国栽培历史最悠久的作物之一，现全世界广为栽培，为最有价值的粮食作物（图5-69）。20世纪70年代，我国科学家袁隆平创造的杂交水稻得到成功普及，对解决全球的温饱问题发挥了重要作用。



图5-69 禾亚科（水稻与小麦）

小麦属 (*Triticum*) 陆生, 一年或两年生草本, 茎节间中空; 复穗状花序直立, 小穗由3~5朵小花组成, 背腹压扁。小麦 (*T.aestivum* L.) 叶有叶舌、叶耳, 颖片2枚, 内外稃等长, 雄蕊3枚, 是极重要的粮食作物之一 (图5-69)。

玉蜀黍属 (*Zea*) 一年生栽培植物, 秆直立, 基部节处常有气生根, 秆顶生雄性圆锥花序; 雌花序圆柱状, 自叶腋内抽出, 雌花序外包多数鞘状苞片; 雌小穗密集成纵行排列于粗壮的穗轴上。该属仅玉米1种, 全世界广泛栽培, 为主要的粮食作物之一。变种和品种很多, 我国南北均有栽培 (图5-70)。



图5-70 禾亚科 (玉米)

甘蔗属 (*Saccharum*) 多年生草本, 秆粗壮; 圆锥花序, 小穗两性, 成对生于穗轴各节, 1无柄, 1有柄, 穗轴易逐节脱落。本属约11种, 多分布于亚洲的热带与亚热带地区, 我国约5种。甘蔗 (*S. sinense* Roxb.), 秆直立, 高约3m, 在花序下有白色丝状毛; 秆含糖量多, 为我国南方重要的制糖原料, 蔗鞘与叶片均为牲畜的良好饲料。

高粱属 (*Sorghum*) 一年生或多年生草本。圆锥花序, 小穗成对着生于穗轴各节, 穗轴顶端1节有3小穗; 无柄小穗两性, 有柄小穗雄性或中性。约30种, 分布于热带和亚热带, 我国约5种。高粱, 为一年生栽培作物, 秆实心, 基部具支柱根, 叶狭长披针形, 小穗卵状椭圆形。我国广为栽培, 为重要杂粮之一。谷粒供食用、制饴糖及酿酒, 种子及根可入药。

禾本科具有十分丰富的植物资源, 常见的经济植物, 如雀麦 (*Bromus japonicus* Thunb.), 苏丹草 [*Sorghum sudanense* (Piper) Stapf] 等是很好的牧草。药用植物白茅 [*Imperata cylindrica* (L.) Beauv.] 的根茎入药, 为利尿剂、清凉剂。薏苡 (*Coix lacryma-jobi* L.) 的果实含淀粉、油脂, 可食用和入药, 有利尿和强壮作用 (图5-88)。香茅属 (*Cymbopogon*) 有些种类的茎、叶可提制芳香油或做饲料和造纸。高羊茅 (*Festuca arundinaceae* L.)、草地早熟

香；蒴果椭圆形。全属约60种，我国有40种，分布在江南各省。本属有不少兰花名品，常栽培供观赏。例如，春兰〔*C. goeringii* (Rchb.f.) Rchb.f.〕，花多单生，早春开花；蕙兰（*C. faberi* Rolfe.），总状花序，春末夏初开花；建兰〔*C. ensifolium* (L.) Sw.〕，总状花序具花3~7朵，秋季开花；寒兰（*C. kanran* Makino.），秋末冬初开花。

石斛属（*Dendrobium*）附生草本。茎黄绿色，节间明显；花大而艳丽，侧萼片与蕊柱足合生成萼囊；唇瓣3裂。约1400种，我国产60余种。钩状石斛（*D. aduncum* Lindl.），冬春开花，花色艳丽，常栽培供观赏，全草入药。铁皮石斛（*D. candidum* Wall. ex Lindl.）、细茎石斛〔*D. moniliforme* (L.) Sw.〕等为名贵药材，也常栽培供观赏。

白芨属（*Bletilla*）陆生草本。具扁平假鳞茎，上有环痕。叶薄纸质，集生茎基；花大，顶生总状花序；唇瓣2裂，无距。约10种，我国有8种。白芨〔*B. striata* (Thunb.) Reichb.f.〕为著名中草药，也常栽培供观赏。

本科资源植物丰富。药用植物除多种石斛属植物外，还有天麻（*Gastrodia elata* Blume）、手参〔*Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br.〕等多种。观赏植物较多，蝴蝶兰（*Phalaenopsis aphrodite* Rchb. f.）、大花杓兰（*Cypripedium macranthum* Sw.）、波瓣兜兰〔*Paphiopedilum insigne* (Lindl.) Pfitz.〕等均为名贵的观赏兰花。

（八）其他重要的单子叶植物

香蕉（*Musa paradisiaca* L.var. *sapientum* O.Ktze）为芭蕉科（*Musaceae*）多年生草本植物，具地下茎，地上假茎直立，由多层叶鞘包叠而成。叶大，矩圆形，侧脉平行；花序顶生，穗状花序，上部为雄花，下部为雌花，花唇形，3基数，心皮3，子房下位，中轴胎座；浆果具3棱，是著名水果之一（图5-72）。

山药（*Dioscorea opposita* Thunb.）为薯蓣科（*Dioscoriaceae*）多年生草质藤本植物，可缠绕生长，具块茎或根状茎。单叶互生、网状脉；花单性整齐、3基数；心皮3，子房下位，果有3翅。我国大部分地区有栽培，块茎食用，入药作滋补强壮剂（图5-73）。

水仙（*Narcissus tazeta* var. *chinensis* Roem）石蒜科（*Amaryllidaceae*）多年生草本（图5-74）。地下部分的鳞茎肥大似洋葱，基生叶与花葶同时抽出，花葶中空，花高脚碟状；花白色，有鲜黄色杯状副花冠（金盏银



图5-72 香蕉

台)。因多为水养，且叶姿秀美，花香浓郁，亭亭玉立水中，故雅称“凌波仙子”。原产于我国浙江、福建，各地栽培作盆景，现已成为世界上有名的冬季室内和花园里陈设的花卉之一。

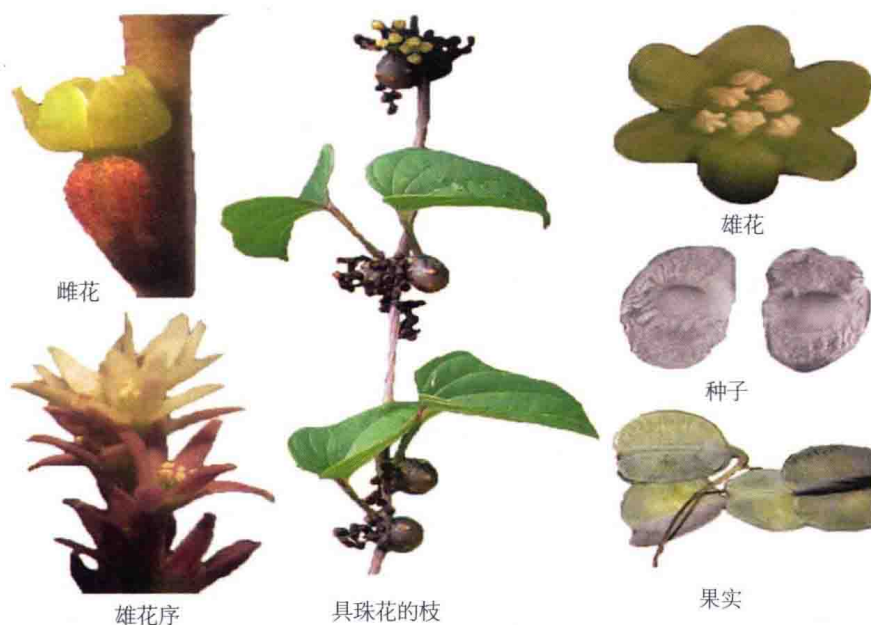


图5-73 薯蓣科 (薯蓣) (王庆亚供)



图5-74 石蒜科 (水仙)

姜 (*Zingiber officinale* Rosc.) 姜科 (Zingiberaceae) 多年生宿根草本。根状茎肉质，肥厚，扁平，有芳香、辛辣味和短指状分枝；叶片披针形，基部狭窄，有抱茎的叶鞘，无柄；穗状花序由根状茎抽出；苞片淡绿色，花冠黄绿色，唇瓣长圆状倒卵形，呈淡紫色，有黄白色斑点，下部两侧各有小裂片；雄蕊1枚，子房下位，花柱丝状，淡紫色，柱头放射状；蒴果长圆形 (图5-75)。原产太平洋群岛，我国中部、东南部至西南部各省 (自治区) 广为栽培。根状茎含辛辣和芳香成分，入药有发汗解表、温中止呕、解毒等功效，又可作蔬菜和调味用。

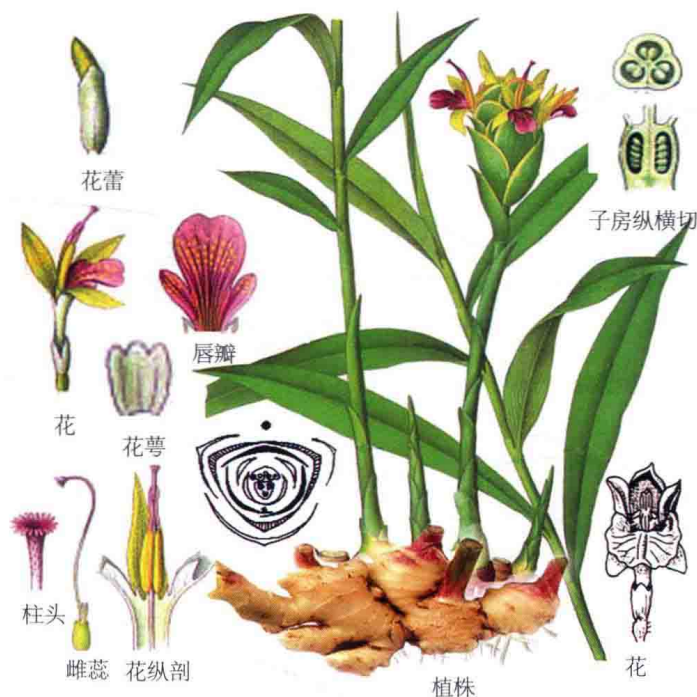


图5-75 姜

第四节 被子植物的起源与分类系统

新的形态学（广义）性状的大量积累，特别是对花的形态发生的广泛研究，以及在此基础上的花发育进化遗传学的开展，为理解花的多样性分化的机制带来了希望。

利用DNA序列资料以及根据这些资料推导的被子植物各个大类群的系统发育树迅速增加，对于被子植物的起源、分化和现存各大类群之间的关系提出了许多新观点，也不断地对传统的观念提出挑战。结实器官化石不断地被发掘，为人们进一步地了解被子植物的历史、进化和关系提供了直接证据。自达尔文的《物种起源》一书出版之后，生物学家才真正地走上进行自然分类的道路，在分类工作中人们试图去寻求“自然类群”和“共同祖先”，亦将重建生物分类群的系统发育作为研究的目标。

现存的被子植物若从早白垩纪大爆发时算起，已经演化了上亿年的历史，如果要追溯到它们的祖先类型起源，被子植物有2亿年左右的演化历史，经历了起源、分化、灭亡和发展的过程。对于有2亿年左右演化历史的被子植物来说，不可能建立一个包括全部已绝灭的植物类群和现存植物类群在内的谱系发生系统，而只能对现存的植物类群进行系统排列，以反映它们之间或近或远的亲缘关系。

一、被子植物的起源与进化

论及被子植物的起源要涉及三个问题：祖先、时间和地点。对于祖先，目前植物学家们取得比较一致的认识，即被子植物起源于已经绝灭的最古老的种子植物——种子蕨类。对于起源时间和起源地，由于化石等资料的不充分，仍然存在较大的分歧，现简略介绍如下。

（一）起源的时间

最原始的被子植物已经不复存在，有关被子植物的起源只能是根据原始的种子植物化石以及现存的代表植物来进行比较与推测。关于被子植物起源的时代，过去一直认为是在距今1.3亿年前的下白垩纪。近20年来，不断有在三叠纪、侏罗纪或早白垩纪最早期“发现被子植物”的报道（图5-76）。1998年，孙革等报道了中国辽西北票黄半吉沟距今1.45亿年的侏罗纪地层中的被子植物——辽宁古果（*Archaeofructus liaoningensis*）。王鑫等（2007，2015）先后在中国辽西葫芦岛市连山区白马石乡上三角城子村的中晚侏罗纪的海房沟组发现了中华施氏果（*Schmeissneria sinensis*）花序、中华星学花（*Xingxueanthus sinensis*）和潘氏真花（*Euanthus panii*）的化石，中华施氏果花具花被，成对着生于花序轴，子房2室，胚珠着生在子房壁上，中华星学花有类似柔荑花序的雌性生殖器官，潘氏真花具有花萼、花瓣、具花粉的雄蕊和具胚珠的子房及花柱中空的雌蕊。韩刚等（2016）在这一地层中发现了具有完整的根、茎、叶和果实的草本植物渤大侏罗草（*Juraherba bodae*），2010年王鑫等又在德国南部早侏罗纪找到了被子植物化石小穗施氏果（*Schmeissneria icrostachys*），其枝、叶、短枝、花序、花和果实与种子清晰可见。以上研究表明，在中侏罗纪中晚期，中国辽西地区就已有迄今发现最早且丰富多样的被子植物种类。结合Hochuli（2013）在瑞士北部三叠纪中期地层发现的类似被子植物花粉和分子钟推算与系统分析，被子植物的起源至少可以追溯到距今2亿~2.25亿年的三叠纪甚至更早时代（距今2.6亿年）。

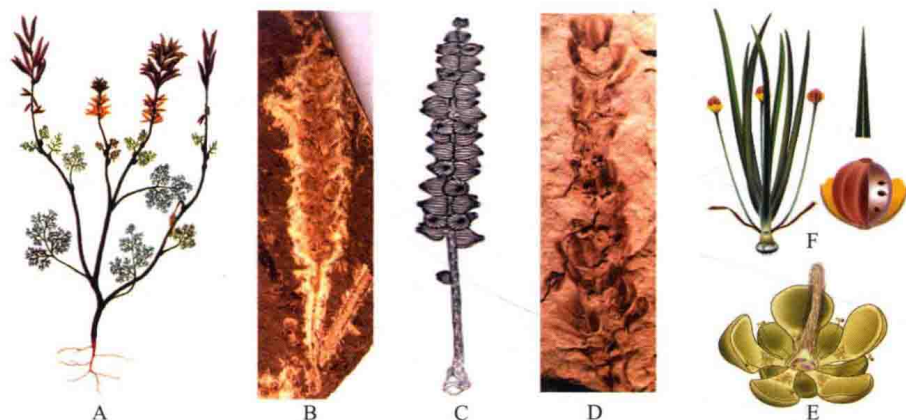


图5-76 被子植物早期化石及其复原

- A. 辽宁古果复原 B. 中华施氏果花序化石 C. 中华施氏果花序复原 D. 小穗施氏果化石
E. 小穗施氏果一朵花复原 F. 渤大侏罗草（左：植株，右上：叶尖，右下：花）复原

（二）起源的路径

关于被子植物的起源地或起源中心问题，不同的学者存在着十分对立的观点。达尔文等最早曾提出被子植物的高纬度——北极或南极起源说，认为被子植物起源于高纬度地区，而后向低纬度地区发展的观点。但后来发现这些地区的被子植物化石时代较新，这种理论逐渐被抛弃。

自20世纪50年代以来，国际上多数植物学家或古植物学家一直认为被子植物起源地和起源中心是在低纬度的热带或亚热带，如巴西的热带高原、冈瓦纳东北部等，其理由主要是基于一些具较原始性状的现存被子植物（如木兰目等）现今绝大多数生长在这一地区。塔赫他间（Takhtajan）等（前苏联）、吴征镒等（中国）、坎普等（美国）等诸多学者的研究都相继得出

类似的结论,认为热带是被子植物早期分化和可能的发源地。

然而近年来我国科学家孙革等在我国东北地区侏罗纪上部和白垩纪以及蒙古下白垩纪等发现了最早被子植物“辽宁古果”化石,表明现今处于较高纬度的东亚地区可能是被子植物的起源地或起源中心之一。

由于化石植物的缺乏和对过去发生的地质和气候变化还不是十分清楚,关于被子植物的起源地仍处于推测阶段,确切回答被子植物的起源地点和路径仍有困难,有待进一步深入研究。

(三) 可能的祖先

被子植物种系庞杂,形态变化较大,分布极广,难以用统一的标准将所有的被子植物归属成一类。因此对于被子植物的祖先存在不同的假说,主要有多元论、二元论和单元论三种起源学说。

1) 多元论

该学说认为:现存被子植物来自许多不相亲近的类群,彼此是平行发展的。威兰(G. R. Wieland)、胡先骕、米塞(Meeuse)和哈利叶(Hallier)等是多元论的代表,他们认为:被子植物不同类群由不同的祖先平行发展、进化而来。我国植物分类学家胡先骕于1950年发表了一个被子植物多元起源的系统,提出双子叶植物起源于多元的半被子植物,单子叶植物与双子叶植物毛茛目也无必然的联系。米塞则认为被子植物至少有4个不同的祖先,并把双子叶植物分为3个亚纲。

2) 二元论

该学说认为:柔荑花序类的化石在侏罗纪地层已有所发现,在地史上并不比多心皮类出现得迟,两者不存在直接的联系,可能是平行发展,来自各自不同的祖先。无花瓣的柔荑花序类来源于具有轴生胚珠的孢子叶穗类的远祖;多心皮类来自具有叶生胚珠的孢子叶类。拉姆(Lam)和恩格勒(A. Engler)均为二元论的著名代表。

3) 单元论

目前多数植物学家支持被子植物的单元起源学说。该学说的主要依据是:被子植物有许多独特和高度特化的性状,如导管、筛管和伴胞的存在;雌雄蕊在花轴上固定不变的排列位置;雄蕊的4个花粉囊和特有的药室内壁;雌蕊具有心皮和柱头;通过花粉管完成双受精过程,并形成具有三倍体的胚乳。因此,认为被子植物只能起源于一个共同的祖先。哈钦松、塔赫他间、克朗奎斯特和Judd是单元论的主要代表。

我国系统分类学家吴征镒、路安民等(1998, 2002, 2003, 2005)完整地论述了被子植物的系统发育和演化,提出了被子植物的“多系、多期、多域”的新分类系统。他们将被子植物(木兰亚门)分为8纲、40亚纲、202目和572科,命名了22个新亚纲,对每个科所包含的属种数和地理分布作了说明。“多系、多期、多域”新系统得到广泛重视,也产生广泛影响。路安民(2005)认为,被子植物间存在着一组共同的性状,它们有着共同的祖先。被子植物是一个单元起源的类群。已有的被子植物分类系统建立的依据包括形态学、分子系统学、古植物学和植物地理学等的综合性状,反映了现存类群的亲缘关系和可能追溯到的最近祖先。并且认为:现存的被子植物分类系统只是一个“亲缘”系统。

多种证据,尤其是分子证据显示:现存的被子植物可能来自一个前被子植物,或被子植物基本类群(原始类群)——ANITA成员(无油樟科Amborellaceae、睡莲科Nymphaeaceae、八角目Illiciales、

早落瓣科Trimeniaceae、木兰藤科Austrobaileyaceae), ANITA成员包含了大量的祖征, 且共同衍征很少。这可能是被子植物在演化早期, 沿着不同传代线分化和分道扬镳, 形成今天的多系植物类群。1998年“辽宁古果”的发现表明, 被子植物的祖先类群极可能是早已灭绝的种子蕨类植物。

二、被子植物的系统演化与分类系统简介

(一) 被子植物系统演化的两大学派

在研究被子植物的系统发育中, 由于化石证据的缺乏, 人们自然地把重心放在被子植物的生殖器官——花的发生和演化, 以寻求被子植物祖先的式样及其起源。例如, 假花(Pseudanthium)学说、真花(Euanthium)学说, 以及由它派生的真花孢子叶(Euanthostrobilus)学说、生殖叶(Gonophyll)学说(R. Melville, 1962, 1963)、生殖茎节(Anthocorm)学说(A. D. J. Meeuse, 1972)等。而其影响最广的是“假花”学说和“真花”学说(图5-77、图5-78)。

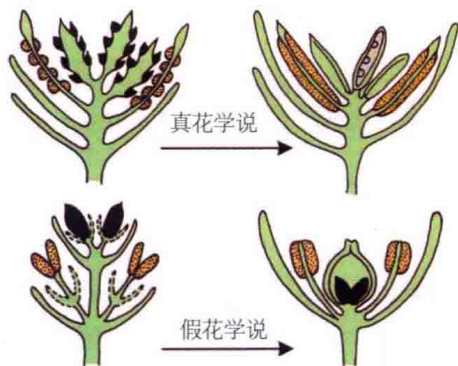


图5-77 真花学说与假花学说示意图

1. 假花学说 (Pseudanthium theory)

假花学说是奥地利植物学家韦特斯坦(R. von Wettstein, 1907)阐述恩格勒系统关于被子植物花构造演化而形成的学说。该学说认为被子植物是由裸子植物单性孢子叶球演化而来。裸子植物的麻黄类中的具有雌雄异花序的弯柄麻黄, 被子植物每一个雄蕊与心皮, 分别相当于1个极端退化的雄花与雌花。雄花的苞片变为花被, 雌花的苞片变为子房壁。雄花的小苞片消失成为雄蕊, 雌花的小苞片消失后只剩下胚珠着生在子房壁上。由于裸子植物中的麻黄类都是以单性花为主, 所以推测原始的被子植物必然是单性花, 即现存的具单性花的蕁花序类植物(如现存的木麻黄目Casuarinales, 壳斗目Fagales、杨梅目Myricales和胡桃目Juglandales)为被子植物的原始类群。

但是, 现在大多数学者反对单性花原始的观点, 并且Engler在1964年第11版的《植物分科志要》中也改变了这一观点。

2. 真花学说 (Euanthium theory)

真花学说由H. Hallier (1901) 以及Arber和Parkin (1907) 提出。该学说认为, 被子植物的花是由已绝灭的原始裸子植物的两性孢子叶球(两性花)演化而来。本内苏铁目(或种子蕨等)的两性孢子叶球主轴的顶端演化为花托, 生于伸长主轴上的大孢子叶演化为雌蕊, 其下的小孢子叶演化为雄蕊, 下部的苞片演化为花被; 现生被子植物中具有两性、多离生心皮类的木兰目和毛茛目为原始类群, 而蕁花序类植物是一个较为进化的类群。



图5-78 单性和两性孢子叶球

(二) 被子植物的主要分类系统

1. 恩格勒系统

恩格勒系统是由德国植物学家Adolf Engler和K. Prantl于1897年在《自然植物分科志》(Dienathürlichen Pflanzenfamilien) 中公布的, 为植物分类学史上第一个比较完整的自然分类系统, 后于1964年重新修订完善。该系统坚持假花学说和二元起源的观点, 将双子叶植物分为古生花被亚纲和合瓣花亚纲, 并认为被子植物花的演化是从无被花发展到有被花, 从单被花到双被花, 从离瓣花到合瓣花, 花部是由少数到多数, 从单性花到两性花, 风媒花到虫媒花方向演化。因此, 柔荑花序类植物是被子植物中最原始的类型。最初还认为, 双子叶植物和单子叶植物是平行发展的两支, 单子叶植物这一类群相对要比双子叶植物原始(图5-79)。

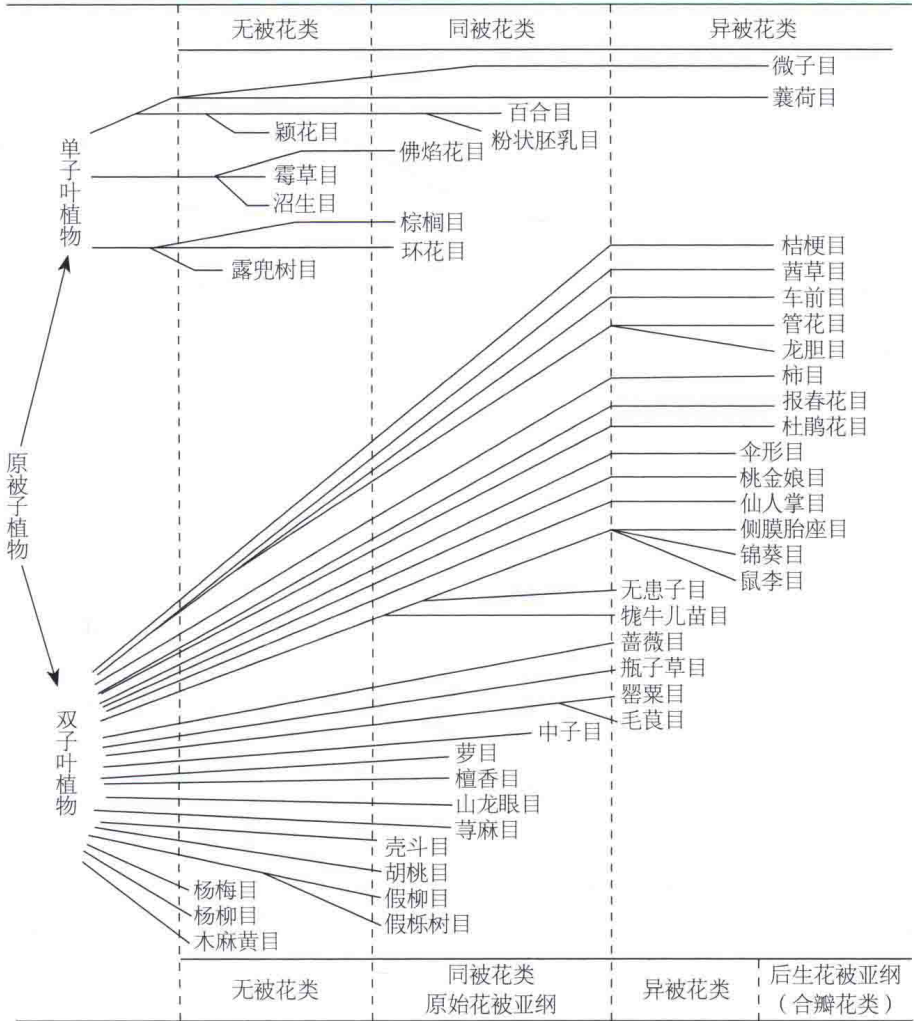


图5-79 Engler被子植物分类系统图(1897年)

恩格勒系统是被子植物分类学史上第一个比较完善的分类系统。该系统将植物界分为17门, 其中被子植物独立成一个门, 共包括2纲, 62目, 343科。目前中国科学院植物标本室、《中国树木分类学》和《中国高等植物图鉴》等均采用这一系统。

2. 哈钦松系统

哈钦松系统是由英国植物学家J.Hutchinson于1926~1934年在《有花植物科志》(*The Families of Flowering Plants*)中发表的,1973年重新修订。该系统是在Bentham和Hooker分类系统基础上发展起来的,坚持真花学说和单元论的观点,认为花的演化是由两性花到单性花,由虫媒花到风媒花,由双被花到单被花或无被花,由雄蕊多数和雌蕊的心皮多数分离向着雄蕊及雌蕊的心皮定数且联合的方向发展。因此,荇花序类植物较进化,而木兰目为较原始的类群。并认为单子叶植物起源于双子叶植物的毛茛目,将单子叶植物的发生列于双子叶植物之后(图5-80)。

哈钦松系统较恩格勒系统有较大的进步，主要表现在把多心皮类作为演化的起点，在许多地方阐明了被子植物的演化关系，但其被子植物分为木本支和草本支的观点，目前已被认为是完全错误的。我国的《种子植物分类学》《广州植物志》和《海南植物志》等均采用这一系统。

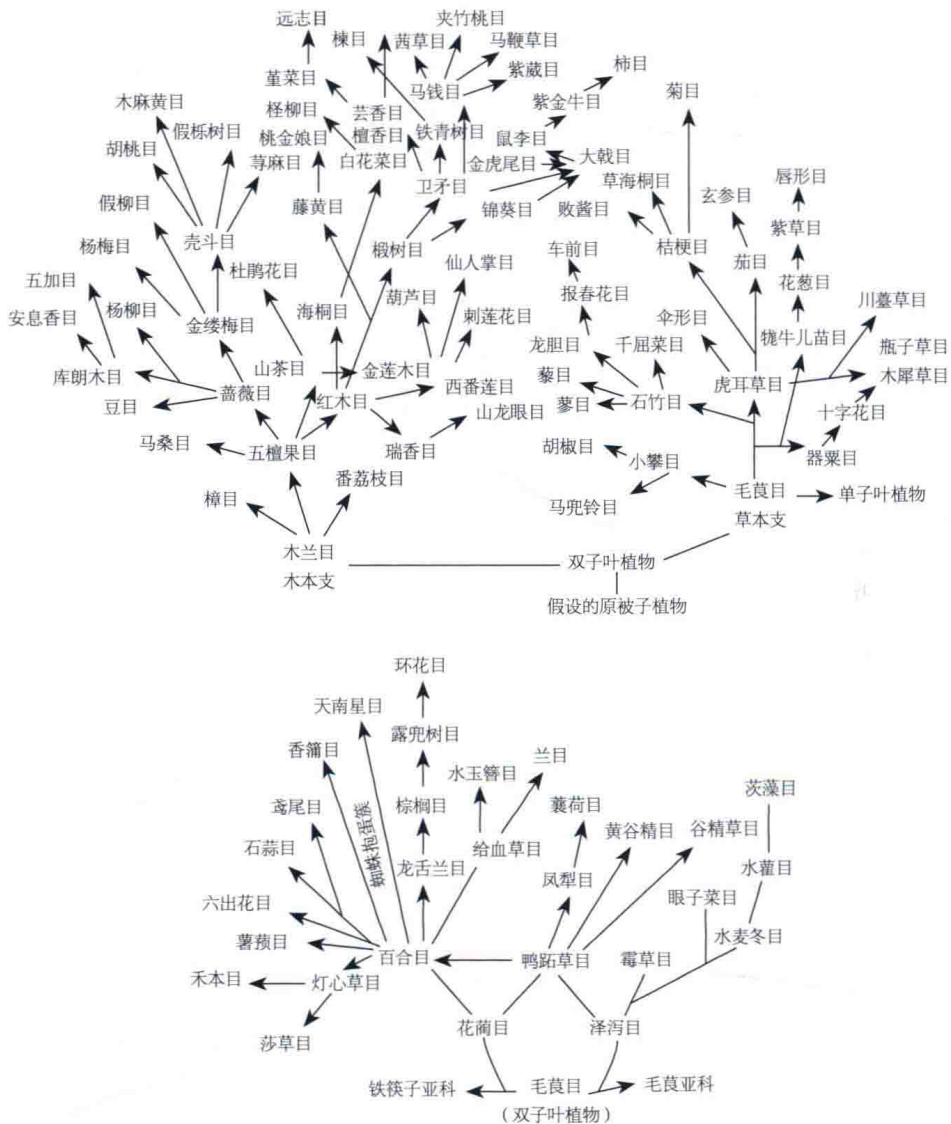


图5-80 哈钦松被子植物分类系统图(1973年)

3. 塔赫他间系统

塔赫他间系统是由俄罗斯植物分类学家Armen L. Takhtajan于1954年在《被子植物起源》一书中发表的,1997年新出版了《有花植物多样性和分类》(*Diversity and Classification of Flowering Plants*),将被子植物[木兰植物门(Magnoliophyta)]分为2纲[木兰纲(Magnoliopsida)(11亚纲)和百合纲(Liliopsida)(6亚纲)],17亚纲,71超目,232目,591科,并认为种子蕨可能是被子植物的祖先。该系统主张真花学说和单元起源的观点,认为两性花、双被花、虫媒花是原始的性状。草本植物是由木本植物演化而来;双子叶植物中木兰目最原始,单子叶植物中泽泻目最原始;泽泻目起源于双子叶植物的睡莲目。打破了传统的把双子叶植物纲分成离瓣花亚纲和合瓣花亚纲的概念,增加了亚纲的数目,调整了一些目、科,各目、科的安排更为合理。例如,把连香树科独立为连香树目,把原属毛茛科的芍药属独立成芍药科等,都和当今植物解剖学、染色体分类学的发展相吻合,比以往的系统前进了一步。但该分类系统在分类等级上增设了“超目”,科的数量达到了591科,不利于教学中的应用(图5-81)。

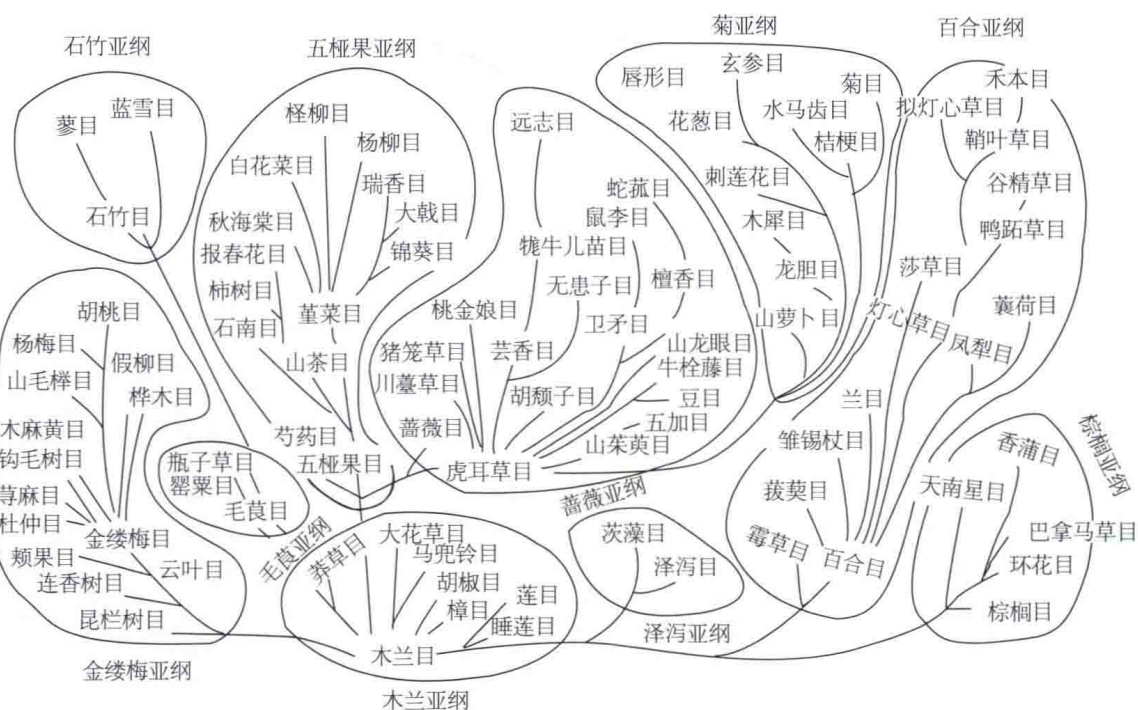
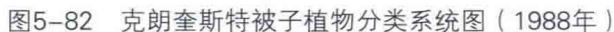


图5-81 塔赫他间被子植物分类系统图(1980年)

4. 克朗奎斯特系统

克朗奎斯特系统是由美国纽约植物园主任Arthur Cronquist于1957年在《双子叶植物目、科新系统纲要》一文中发表的,于1981年《有花植物的综合分类系统》(*An Integrated System of Classification of Flowering Plants*)和1988年《有花植物的进化和分类》(*The Evolution and Classification of Flowering Plants*)进行了两次修订,完善了他的系统体系。在他的系统中,将被子植物分为2纲,11亚纲,83目,378科。

该系统同样采用真花学说和单元起源的观点,认为有花植物起源于已经灭绝的种子蕨;木



克朗奎斯特接近于塔赫他间系统,但更为简化,取消了“超目”一级分类单位,科的数目有所压缩,范围比较适中,有利于教学(图5-82)。目前该系统在全世界受到了普遍的重视,本教材的被子植物分科部分排序就是依据克朗奎斯特系统。

5. 胡先骕系统

我国著名植物分类学先驱胡先骕教授（1894~1968年）在1950年发表了《被子植物的一个多元的新分类系统》。他认为，被子植物的发生是多元的，被子植物发生于遥远的中生代二叠纪、三叠纪之间；一方面上溯到亚苏铁之 *Williamsoniella* 与 *Wielandiella*，一方面与其他的一切裸子植物，如苛得狄（*Cordaitea*）、银杏类、松杉类和苏铁类皆有渊源。并以为被子植物的茎叶花的演化基础在二叠纪初即已奠定。该系统认为：单子叶植物是独立发生的一支，沼生类、百合类和佛焰苞类来自多元祖先，如棕榈目与苏铁蕨有关；而双子叶植物中的木兰目、毛茛目、金缕梅目、羽状复叶类等均为古代原始类群。

6. 吴征镒分类系统

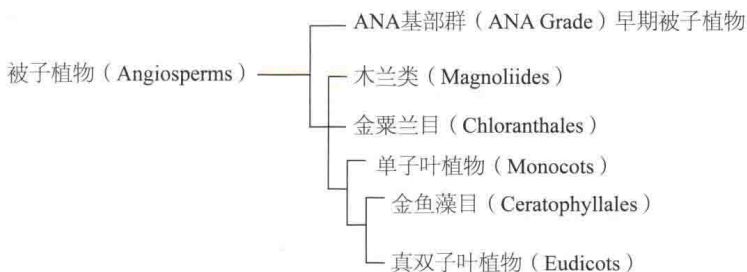
我国植物学家吴征镒等在总结了比较形态学、化学分类学、古植物学、分支系统学和分子系统学等的研究成果基础上，于2002年提出了被子植物的一个“多系、多期、多域八纲新分类系统”。该系统被学术界称为被子植物的多元分类系统。按照这个系统，在早白垩纪，被子植物通过8条主传代线进化至现今的被子植物8个纲，即木兰纲（Magnoliopsida）、樟纲

(Lauropida)、胡椒纲(Piperopida)、毛茛纲(Ranunculopida)、金缕梅纲(Hamamelidopida)、蔷薇纲(Rosopida)、石竹纲(Caryophyllopida)和百合纲(Liliopida)。“八纲系统”包含40亚纲,202目,572科,其中有22个新亚纲和6个新目为新命名。

7. APG被子植物分类系统

APG系统是由29位植物学家组成的被子植物系统发育小组(The Angiosperm Phylogeny Group, APG)于1998年提出“被子植物APG分类法”(An Ordinal Classification for the Families of Flowering Plants),后经2003年、2009年和2016年不断修订完善(APG II、APG III、APG IV)。该分类系统是现今分子系统学研究成果所然,也是全世界大部分著名植物分类学家智慧的结晶。

APG系统提出了一个以“目”为单位的被子植物分类系统(an ordinal classification for the families of flowering plants)[Annals of the Missouri Botanical Garden, 85(4): 531~553, 1998]。该系统依据“单系原则”将全部被子植物各科目聚类成3大类、40目、462科。第一类为“木兰分支”(Magnoliids),包括樟目(Laurales)、木兰目(Magnoliales)和胡椒目(Piperales)等;第二类为“单子叶植物分支”(Monocots),包括菖蒲目(Acorales)、泽泻目(Alismatales)、天门冬目(Asparagales)、薯蓣目(Dioscoreales)、百合目(Liliales)、露兜树目(Pandanales)和若干不确定的科,另设鸭跖草分支(commelinids),包括棕榈目(Arecales)、鸭跖草目(Commelinales)、禾本目(Poales)、姜目(Zingiberales)和金鱼藻目(Ceratophyllales)等;第三类为“真双子叶植物分支”(Eudicots),真双子叶植物分支除了毛茛目(Ranunculales)、山龙眼目(Proteales)和一些科外,还包括“核心真双子叶植物分支”(core eudicots)(如石竹目Caryophyllales,檀香目Santalales、虎耳草目Saxifragales和一些不确定的科)、“蔷薇分支”(rosids)(如牻牛儿苗目Geraniales、桃金娘目Myrtales外,包含I类真蔷薇分支和II类真蔷薇分支)和“菊分支”(Asterids)(除杜鹃花目Ericales及若干科外,还有I类真菊分支和II类真菊分支)。APG IV被子植物分类系统(2016)基本分支特征如下:



总结与复习

知识要点

经典的植物分类是建立在对植物的形态特征的鉴别基础上的。花器官的特征和各组成部分的性状差异是物种鉴别的主要依据。

根据花瓣的数目以及离合程度可以分为舌状、筒状、漏斗状、钟状、轮状、十字形、蝶形等。

雄蕊的类型多种多样，如单体雄蕊、二体雄蕊、多体雄蕊、二强雄蕊、四强雄蕊、聚药雄蕊和冠生雄蕊等。

雌蕊的类型也是多种多样，如单雌蕊、复雌蕊和离生单雌蕊等。

子房着生在花托上，其位置有上位子房、半下位子房和下位子房等。

胎座的类型有：边缘胎座、侧膜胎座、中轴胎座、特立中央胎座、基生胎座和顶生胎座等。

胚珠的类型包括：直生胚珠、倒生胚珠、弯生胚珠和横生胚珠等。

花程式是指用字母、符号及数字等来表示花的形态组成、位置和排列等特征的关系式；花图式是指用花器官各部分的横断面结构简图来表示花结构与组成的数目、排列、分离与联合情况的示意图。熟悉植物的花程式和花图式有利于学习和掌握花器官的特征。

无限花序的开花顺序由下向上，或由边缘向中央，可分为：总状花序、穗状花序、肉穗花序、柔荑花序、伞房花序、伞形花序、头状花序、隐头花序，以此作为单位还可构成复合的花序，如复总状花序（圆锥花序）、复穗状花序。有限花序开花顺序从上向下，或从内向外，可分为单歧聚伞花序、二歧聚伞花序、多歧聚伞花序和轮伞花序。

由单雌蕊或复雌蕊发育而成的果实称为单果。单果常分为肉果和干果两类。肉果是果实成熟时肉质多汁的果实类型，如浆果、核果、柑果、梨果、瓠果等。干果是果实成熟时果皮干燥的果实类型。干果有裂果和闭果之分。裂果，如蒴果、荚果、角果、分果、蓇葖果等。闭果，如瘦果、颖果、坚果、翅果等。聚合果是指由离生单雌蕊发育而成的果实类型，如聚合瘦果、聚合核果、聚合坚果和聚合蓇葖果等。复果又称为聚花果，是由整个花序发育而成的果实类型，如桑葚、无花果等。

被子植物亚门为双子叶植物和单子叶植物两个纲，它们的主要形态特征比较如下表所示。

特征	双子叶植物纲	单子叶植物纲
子叶数目	2片	1片
根系	直根系	须根系
茎	茎内维管束环状排列，有形成层，次生组织发达	茎内维管束散生，无形成层，只有初生结构
叶脉	网状叶脉	平行叶脉或弧形叶脉
花基数	4或5	3

被子植物系统演化过程中，木兰科与毛茛科是双子叶植物中的原始类群。其原始性状主要为雄蕊、雌蕊均为多数，离生，并作螺旋状排列。泽泻科和百合科是单子叶植物中较古老的类型。菊科是双子叶植物中最进化的一科，构成系统进化干的顶峰，具有多样的适应能力及进化性状，如头状花序是花序中进化的性状；花瓣联合、聚药雄蕊、子房下位，胚珠少数等都为进化的性状。兰科植物的花，形态结构高度特化是被子植物中适应于昆虫传粉的进化类群。禾本科的花高度简化，如花被退化、花粉松散、干燥光滑等性状适于风媒传粉，也是进化的类群。

对于经济价值高的植物所在科属要重点掌握其特征及识别要点。锦葵科中有重要的纤维作物，如棉花、洋麻等。单体雄蕊、花药1室及蒴果为该科的显著性状。豆科中有著名的油料作物和豆类杂粮，如大豆、花生、蚕豆、赤豆等。豆科植物的种类很多，根据花冠的形态、雄蕊的数目等再分为含羞草亚科、云实亚科和蝶形花亚科，应着重了解划分亚科的依据。十字花科是蔬菜类植物集中的科，并有重要的油料作物——油菜。蔷薇科中有许多果树和观赏植物。根据子房位置、胚珠数目、花托和果实的不同形态特征，可将其分为绣线菊亚科、蔷薇亚科、李亚科和苹果亚科4个亚科。唇形科中芳香植物和药用植物较多，它的最突出的性状是唇形花冠、子房深四裂、4个小坚果。百合科中蔬菜、药用、观赏植物资源丰富。它是单子叶植物的典型代表，要掌握它的典型性状。禾本科植物中，粮食作物种类特多。要着重掌握其花序、小穗和小花的结构特征，此外小穗在穗轴上的排列情况以及小穗两侧压扁或背腹压扁及小穗的脱落位置等性状，在禾本科分属分种中是重要的依据，也须加深理解。

在学习分类时，对于易于混淆的科、属可应用比较的方法，如蓼科与藜科、旋花科与茄科、莎草科与禾本科等主要特征的比较。

对于习见的经济植物，如桑、板栗、荞麦、杨树、柳树、女贞、杜鹃、茶、蓖麻、南瓜、柑橘、荔枝、桂圆、胡萝卜、薄荷、番茄、烟草、慈姑、棕榈、葱和常见的花卉，如广玉兰、石竹、锦葵、菊花、兰花等，要知道它们所属的科，并能按照该植物性状说出该科的特征。

学习被子植物分类系统时，应对具代表性的恩格勒与哈钦松两个分类系统作一般的了解。它们的主要观点概括如下表：

恩格勒分类系统	哈钦松分类系统
假花说	真花说
杨柳目、桦木目、胡桃目等柔荑花序类植物为原始类型	木兰目、毛茛目等多心皮类植物为原始类型
木兰科，毛茛科等为进化类型	柔荑花序类植物为进化类型
单子叶植物排在双子叶植物前	双子叶植物排在单子叶植物前

复习思考

1. 比较木兰纲与百合纲的主要区别。
2. 简述木兰科、毛茛科、蔷薇科、蝶形花科、杨柳科、十字花科、锦葵科、山茶科、芸香科、木犀科、葫芦科、茄科、唇形科、伞形科、菊科、泽泻科、莎草科、禾本科、百合科、兰科等科的主要识别特征，并列出相关科的花程式和常见代表植物。
3. 简述真花学说和假花学说的主要内容及其代表系统。
4. 名词解释：舌状花冠，筒状花冠，漏斗状花冠，钟状花冠，轮状花冠，十字花冠，蝶形花冠，单体雄蕊，二体雄蕊，多体雄蕊，二强雄蕊，四强雄蕊，聚药雄蕊，总状花序，穗状花序，肉穗花序，柔荑花序，伞房花序，伞形花序，头状花序，隐头花序，单歧聚伞花序，二歧聚伞花序，多歧聚伞花序，轮伞花序，花程式，花图式，单果，肉质果，干果，浆果，柑果，瓠果，梨果，核果，裂果，闭果，蒴果，荚果，角果，分果（双悬果），蓇葖果，瘦果，颖果，坚果，翅果，聚合果，复果。

阅读参考

(1) 本章知识参考阅读:

<http://jpkc.yzu.edu.cn/course/zwxx/0502jxrr.htm>

<http://4a.njau.edu.cn/botany/#>

吴国芳, 冯志坚, 马炜良, 等. 1992. 植物学(下册)(第二版). 北京: 高等教育出版社

(2) 知识拓宽参考阅读:

关于吴征镒院士的被子植物的“多系、多期、多域八纲新分类系统”, 可详细阅读《中国被子植物科属综论》(吴征镒等, 2003) 相关章节, 或直接阅读由其公开发表的相关研究论文。

关于以“目”为单位的被子植物分类系统(APGⅣ)各分支与所含各目、各科的相关知识信息, 可直接以“APGⅣ, 2016”为关键词通过“Baidu”“Google”等网站查询阅读。

《中国植物志》是目前世界上最大型、种类最丰富的一部巨著, 全书80卷126册, 5000多万字。记载了我国301科, 3408属, 31 142种植物的科学名称、形态特征、生态环境、地理分布、经济用途和物候期等。该书基于全国80余家科研教学单位的312位作者和164位绘图人员80年的工作积累、45年艰辛编撰才得以最终完成。需要学习和了解更多植物的特征、分布和利用等知识, 可进一步查阅“中国数字植物标本馆(CVH)”, 它是由中国科学院生物标本馆、植物研究所、昆明植物所、华南植物园、版纳热带植物园、沈阳应用生态所、武汉植物园、西北高原生物所、成都生物所、新疆生地所、西北农林科技大学、广西植物所、江苏省植物所、庐山植物园、四川大学、中山大学、南京大学、南开大学、武汉大学、内蒙古大学、广西中医药研究所等共同创建。该馆由“数字化标本库”“植物数据库”“电子植物志”“植物图片库”四部分组成, 通过一个虚拟的网络平台为用户提供一个方便快捷获取中国植物标本及相关植物学全面准确信息的平台。数字化标本库已收录200多万号一般标本和3000号模式标本。植物数据库提供中国植物名录、植物文献数据库、中国干燥标本集等多项查询。电子植物志包括中国植物志、西藏植物志、青海植物志、秦岭植物志、四川植物志、海南植物志等。网站还载有240科1469属3784种, 共计27 300张植物彩色照片。中国植物志、中国植物图像库(Plant Photo Bank of China, PPBC)是专门系统收集、整理并长效保存植物照片、幻灯片、数码图片的实体库, 作为公众获取中国植物图片信息的重要平台, 目前已收录图片321科3313属16 807种, 714 501幅(<http://www.plantphoto.cn/>)。中国自然标本馆(Chinese Field Herbarium, CFH)是中国科学院植物研究所建设的生物多样性信息网络平台, 致力于为用户生物多样性数据的采集、管理、利用和学习交流提供全套解决方案, 通过分类系统树为各用户, 各类群提供自动化的数据管理支持(www.cfh.ac.cn/)。

或直接阅读: The Angiosperm Phylogeny Group, An update of the Angiosperm Phylogeny Group Classification for the orders and families of flowering plant: APG Ⅳ, Botanical Journal of the Linnean Society, 2016, 181 (1): 1-20.

关于被子植物的起源与可能的祖先至今没有确切的答案。进一步了解请参考以下文献:

Cornet B. 1989. The reproductive morphology and biology of *Sanmiguelia lewisii*, and its bearing on angiosperm evolution in the Late Triassic. *Evolutionary Trends in Plants*, 3(1): 25 ~ 51

Zhong-Jian Liu, Xin Wang. 2016. A perfect flower from the Jurassic of China. *Historical Biology*, 28(5): 707 ~ 719

Han Gang, Liu Zhongjian, Liu Xueling, et al. 2016. A Whole Plant Herbaceous Angiosperm from the Middle Jurassic of China. *Acta Geologica Sinica (English Edition)*, 90 (1): 19 ~ 29

Hochuli P A, Feist-Burkhardt S. 2013. Angiosperm-like pollen and *Afropollis* from the Middle Triassic (Anisian) of the Germanic Basin (Northern Switzerland). *Frontiers in Plant Science*, 4: 344

Wang X, Duan S, Geng B, et al. 2007. *Schmeissneria*: A missing link to angiosperms? *BMC Evolutionary Biology*, 7: 14

Wang X, Wang S. 2010. *Xingxueanthus*: An enigmatic Jurassic seed plant and its implications for the origin of angiospermy. *Acta Geologica Sinica*, 84(1): 47 ~ 55

探究学习

教师指导学生准备放大镜、镊子、解剖针,甚至解剖镜等器具,学生利用课余、周末和假日进行植物的特征观察和描述。在观察植物时,先要了解所观察植物的生长环境,再观察植物具体的形态特征。植物形态特征的观察先营养器官(根、茎、叶)后生殖器官(花、花序、果实、种子)等的形态、组成和类型特征,有时也包括植株的生长方式等,必要时借助于放大镜或解剖镜观察其细微特征,并能层次分明而完整地描述植物特征进行科学的描述。借助于《中国高等植物图鉴》《中国高等植物》《中国植物志》《中国种子植物科属检索表》《中国种子植物科属词典》和地方植物志、区域植物检索表、不同经济用途的植物检索表等工具书,查询辨别所观察对象的科学名称,并记住它们的识别特征。

在教师的指导下,结合秋游、春游和野外教学与教学实习活动,对活动所及区域内的植物种类、分布状况、群落组合及其与生境环境间的相互关系等进行调查,用植物形态学术语对植物进行特征描述归类、分析和评析。并按照检索表编制的基本原则,练习编制该类植物所属科、属和种的检索表,相关内容参见“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材《植物学实验与技术(第二版)》(金银根和何金铃,2017)。

主要参考文献

- 金银根. 2006. 植物学 (全国高等农林院校规划教材). 北京: 科学出版社
- 金银根. 2010. 植物学 (第二版). 北京: 科学出版社
- 金银根, 何金铃. 2017. 植物学实验与技术 (第二版). 北京: 科学出版社
- 金银根, 何金铃, 吴晓霞. 2017. 植物学学习指南与题解. 北京: 科学出版社
- 李庆军, 许再富, 夏永梅, 等. 2001. 山姜属植物花柱卷曲性传粉机制的研究. 植物学报, 43 (4): 364~369
- 李扬汉. 1985. 植物学 (第二版). 北京: 高等教育出版社
- 陆时万, 徐祥生, 沈敏健. 2001. 植物学 (第二版). 北京: 高等教育出版社
- 路安民, 汤彦承. 2005. 被子植物起源研究中的几种观点的思考. 植物分类学报, 43 (5): 420~430
- 马炜梁. 2015. 植物学 (第二版). 北京: 高等教育出版社
- 阮成江, 钦佩, 韩睿明. 2004. 海滨锦葵的滞后自花受粉策略. 科学通报, 49 (24): 2620~2622
- 汤彦承, 路安民. 2003. 系统发育和被子植物“多系多期多域”系统——兼答傅德志的评论. 植物分类学报, 41 (2): 199~208
- 吴征镒, 路安民, 汤彦承, 等. 2002. 被子植物的一个“多系多期多域”新分类系统总览. 植物分类学报, 40 (4): 289~322
- 吴征镒, 路安民, 汤彦承, 等. 2003. 中国被子植物科属总论. 北京: 科学出版社
- 张大勇, 姜新华. 2001. 植物交配系统的进化, 资源分配对策与遗传多样性. 植物生态学报, 25: 130~143
- Cornet B. 1989. The reproductive morphology and biology of *Sanmiguelia lewisii*, and its bearing on angiosperm evolution in the Late Triassic. *Evolutionary Trends in Plants*, 3(1): 25~51
- Cronquist A. 1988. *The Evolution and Classification of Flowering Plants*. 2nd ed. New York: The New York Botanical Garden
- Elliot W T, Ralph S C, Barbour M G, et al. 1982. *Botany—an introduction to plant biology*. 6th ed. New York: John Wiley & Sons
- Han Gang, Liu Zhongjian, Liu Xueling, et al. 2016. A Whole Plant Herbaceous Angiosperm from the Middle Jurassic of China. *Acta Geological Sinica (English Edition)*, 90 (1): 19~29
- Heywood V H. 1976. *Plant Taxonomy*. London: Edward Arnold
- Hochuli P A, Feist-Burkhardt S. 2013. Angiosperm-like pollen and Afropollis from the Middle Triassic (Anisian) of the Germanic Basin (Northern Switzerland). *Frontiers in Plant Science*, 4: 344
- Johri B M, Ambegaokar K B, Srivastava P S. 1992. *Comparative Embryology of Angiosperms Vol.1, Vol.2*. Berlin: Springer-Verlag
- Ke-Wei Liu, Zhong-Jian Liu, LaiQiang Huang, et al. 2006. Pollination: Self-fertilization strategy in an orchid. *Nature*, 441: 945~946
- Li Q J, Xu Z F, Kress W J, et al. 2002. Flexible style that encourages outcrossing. *Nature*, 410: 432
- Ray P M, Steeves T A, Fultz S A. 1982. *Botany*. Philadelphia and Madrid: Saunders College Publishing

Wang X, Duan S, Geng B, et al. 2007. *Schmeissneria*: A missing link to angiosperms? .BMC Evolutionary Biology, 7: 14

Wang X, Wang S. 2010. *Xingxueanthus*: An enigmatic Jurassic seed plant and its implications for the origin of angiospermy. *Acta Geologica Sinica*, 84(1): 47 ~ 55

Wang Y Q, Zhang D X, Renner S S, et al. 2004. A new self pollination mechanism. *Nature*, 431(7004): 39 ~ 40

Zhong-Jian Liu, Xin Wang. 2016. A perfect flower from the Jurassic of China. *Historical Biology*, 28(5):707 ~ 719

附表1：国外植物学发展大事记

年代	代表人物	国别	主要事件
公元前5000年	古巴比伦人，亚述人	古巴比伦、亚述	区分出枣椰的雌雄性别
公元前2000年	汉穆拉比人	汉穆拉比王朝	首次报道人工授粉
公元前	西奥弗拉斯脱	古希腊	《植物志》、《植物的历史和植物的本源》
公元前1世纪	P. 迪奥斯科里德斯	罗马	本草学著作《医药资料》
16世纪	O. 布龙费尔斯	德国	描述260种植物，试图编写地方植物志
	H. T. 博克; L. 福克斯		描述500种植物
	A. 切萨皮诺	意大利	出版《植物十六卷》(1583年)
17世纪	R. J. 卡梅拉里乌斯	德国	证明花药是植物的雄性器官，子房和花柱是植物的雌性器官 (1694年)
	G. 博安	瑞士	描述6000种植物；对植物进行从简到繁的排序；提出种属和同种异名概念，将相似的植物置于同一属并给以不同的“种加词”，成为最早的双名法
	J. P. de图内福尔	法国	提出以名词做属名，将植物分为22纲和122组，描述了698个属
18世纪	C. 林奈	瑞典	出版《自然系统》，依据雄蕊的有无和数目，将植物分为不同的纲目属种；完善和推广了“双名法”(1735年)
	J. G. 克洛罗伊特	德国	杂交 (正交、反交与回交) 试验与技术成熟
19世纪	C. R. 达尔文	英国	出版《物种起源》，提出进化论观点 (1859年)
	E. 海德格尔	德国	将“生态学”概念引入自然科学中 (1866年)
	C. Γ纳瓦申	俄国	发现被子植物的双受精现象 (1898年)
	G. B. 阿米奇	意大利	观察到花粉管进入子房并到达胚珠的珠孔
	E. A. 施特拉斯布格师生	德国	确定花粉粒具有2核或3核结构；描述了胚囊发育与精卵结合过程 (1879年)
	W. 霍夫迈斯特	德国	发现藓类、蕨类植物精子器中的精子与颈卵器中卵融合的过程 (1849年)
	N. 普林斯海姆	德国	发现藻类植物的受精过程 (1855年)
	G. J. 孟德尔	奥地利	发现植物遗传的分离规律、自由组合规律 (1866年)
20世纪	J. 华升、F. 克里克	美国、英国	发现DNA的双螺旋结构 (1953年)
	众多科学家	全世界	电子显微镜揭示细胞膜系统、非膜系统的组成结构和功能
	H. T. 奥德姆	美国	《系统生态学》(1983年)

附表2：中国植物学发展大事记

年代	主要事件	代表人物
7000年前	采集、种植植物	两河流域先民
前2196年	著《山海经》18卷，多有植物及其地理分布的描述	汉晋人？
夏（前21～前16世纪）	著《夏时》描述了几十种植物在不同时期生长、繁殖或栽培	夏朝子民
商（前16～前11世纪）	甲骨文记有禾、秫、黍、粟、桑、栗、杞、柏等	商朝子民
周（前1796～前771年）	著《诗经》	周朝臣民
春秋战国（前770～前221）	著《神农本草经》，最古老的草药书	子仪？
汉初（前3世纪前后）	著《尔雅》之“释草”、“释木”专篇	秦汉时人或孔子门人？
魏	著《齐民要术》（533～544年），提出豆、谷轮作	贾思勰
晋	著《南方草木状》，最古老的药典	嵇含
南朝（梁）	著《本草经集注》，分植物为草木、果、菜、米实类	陶弘景
唐	著《新修本草》（《唐本草》）（657～659年）	苏敬等
宋（960～1279年）	著《洛阳牡丹记》（1031年）	欧阳修
	著《荔枝谱》（1059年）	蔡襄
	著《本草图经》（1061年），记植物400余种，有图说	苏颂等
	著《橘录》（1178年）	韩彦直
	著《金漳兰谱》（1233年）	赵时庚
	著《菌谱》（1245年）	陈仁玉
	著《花果卉木全芳备祖》（1256年）	陈景沂
元	著《农书》（《王祯农书》1313年前后）中的“百谷谱”，对谷属、藎（lǔ）属、蔬属、果属、竹木、杂类等作物栽培进行了分论	王祯
明	著《救荒本草》（1406年）我国乃至世界最早研究野生食用植物的著作	朱橚
	著《本草纲目》（1590年）	李时珍
	著《群芳谱》（1621年）	王象晋
	著《农政全书》（1628年成书，1639年刊出）	徐光启
	著《天工开物》（1637年）	宋应星
清	著《植物名实图考》（1846年）	吴其濬
	编译《植物学》（1858年）	李善兰
1898年	译著《天演论》“物竞天择，适者生存”的生物进化思想，在中国思想界产生较大的影响	严复
1893年	光绪十九年，湖北“自强学堂”设置植物学课程	光绪
1897年	创立《农学报》（上海）	罗振玉
1926年	蕨类植物的组织学研究	张景钺
1933年	中国植物学会成立（南京）	钱崇澍
1944年	成立植物研究所（北碚）	罗宗洛
近50多年来	选育水稻“三系”，培育出强优势杂交水稻（1973年）	袁隆平
	《中国植物志》《中国高等植物图鉴》《中国经济植物志》《中国真菌志》《中国经济海藻志》《中国黄海海藻志》等，各类地方志，植物学报、植物分类学报等刊物相继出版发行，各类植物研究所成立和开展工作	新中国的政府、机构和科学家们
	籼稻9311基因组等一大批科学研究计划实施	

附表3：细胞发现和细胞学相关的大事记

年份	科学家名字	观察与发现内容
	惠根斯	惠根斯目镜
1600s	H. JANSSEN; Z. JANSSEN	首架复式显微镜
1665	R. HOOK	细胞（实为细胞壁）
	A. VAN LEEWENHOEK	原生动物、精细胞、红细胞
1671	M. MAIPIGHI	植物体由许多细胞构成
1809	C. B. MIRBEL	植物由具独立性的细胞（具膜的细胞）所组成
1824	H. DUTROCHER	一切动植物的器官、组织都由不同形态的细胞组成
1831	R. BROWN	兰科植物表皮细胞含有细胞核
1838	M. J. SCHLEIDEN	植物都是由细胞构成的；植物的胚由单个细胞发育而成
1839	T. SCHWANN	提出细胞学说
1840	J. E. PURKINJE	动物细胞中有肉样物质
1841	R. REMARK	发现鸡胚血细胞的直接分裂
1846	H. VON MOHL	植物细胞中有肉样物质
1846	J. E. PURKINJE	将动植物细胞中的肉样物质命名为原生质
1848	W. HOFMEISTER	在鸭跖草花粉母细胞中看到核的消失和球状小体的出现
1855	R. VIRCHOW	细胞来自于细胞，一个细胞分裂可产生新细胞
1861	M. SCHULTZE; R. VIRCHOW	有机体的组织单位是一团原生质；一切细胞来自细胞
1875	O. HERTWIG	发现精卵细胞的核融合
1879	W. FLEMMING; E. STRASBURGER	在动植物细胞中发现了细胞的间接分裂
1879	W. SCHLEICHER	发现染色小体与核分裂行为
1880	W. FLEMMING	称直接分裂为无丝分裂、间接分裂或核分裂为有丝分裂
1880	J. VON HANSTEIN	提出原生质体概念
1880	T. BOVERI	发现细胞中心粒
1883	E. VAN BENEDER	发现动物细胞的减数分裂
1883	VAN BENEDEN	再次发现中心粒
1883	W. ROUX	染色体是遗传物质的携带者
1883	A. WEISMANN	提出种质学说
1885	C. RABL	子细胞中的染色体与母细胞相同
1886	E. STRASBURGER	发现植物细胞的减数分裂
1888	H. W. G. WALDEYER-HARZ	将染色小体命名为染色体
1889	C. BENDA	发现线粒体
1892	O. HERTWIG	细胞学诞生（DIE ZELLE UND DAS GEWEBE）
1896	E. B. WILSON	出版（THE CELL IN DEVELOPMENT AND HEREDITY）
1898	C. GOLGI	发现高尔基体
1931	M. KNOLL, E. RUSKA	发明电子显微镜
1939~	众多科学家	用电子显微镜观察了线粒体、高尔基体、细胞膜、核膜、核仁、内质网、核糖体、溶酶体核孔复合体及细胞骨架等
1953	WATSON, CRICK	发现DNA双螺旋结构，开辟了分子生物学研究的新纪元
1965	E. D. P. DE ROBERTIS	出版（CELL BIOLOGY）

(Q-4126.01)



| 生命科学经典教材系列 |

植物学

(第三版)

Botany (Third Edition)



植物学 (第三版)

植物学实验与技术 (第二版)

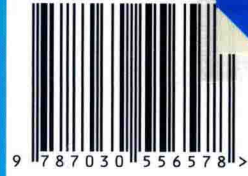
植物学学习指南与题解

农林与生命科学分社
联系电话: 010-64034871
E-mail: bio@mail.sciencep.com

销售分类建议: 植物学

www.sciencep.com

ISBN 978-7-03-055655-5



定 价: 69.00 元